



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
POSTGRADO EN MATEMÁTICA



Dilatación, extensión y representación de formas definidas positivas

Ramón Bruzual
Marisela Domínguez

Caracas, Venezuela
Junio 2006
Revisado Junio 2026

Acerca de los autores.

Ramón Bruzual, Doctor en Matemática, Universidad Central de Venezuela (1986).

Profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela en la categoría de Titular.

Actualmente contratado por la Universidad Monteávila

correo-e: ramonbruzual.ucv@gmail.com

Marisela Domínguez, Doctora en Matemática, Universidad Central de Venezuela (1990).

Profesora jubilada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela en la categoría de Titular.

Actualmente contratada por la Universidad Monteávila

correo-e: dominguez.math@gmail.com

Para este material y otros que pueden ser de interés, visitar

<https://bruzual-dominguez.github.io/academico/>

Índice general

Prólogo	1
CAPÍTULO 1. Análisis armónico en grupos abelianos localmente compactos.	3
1.1. Grupos abelianos localmente compactos.	3
1.2. La medida de Haar.	3
1.3. Caracteres y grupo dual.	4
1.4. Transformada de Fourier en grupos abelianos localmente compactos.	6
1.5. Funciones definidas positivas en grupos abelianos localmente compactos.	8
1.6. Teorema de Herglotz-Bochner-Weil.	11
1.7. Polinomios trigonométricos.	12
CAPÍTULO 2. Extensión del teorema de Kreĭn a grupos ordenados.	13
2.1. Extensión de funciones definidas positivas en un conjunto simétrico.	14
2.2. Extensión de funciones definidas positivas en un intervalo de un grupo ordenado.	16
CAPÍTULO 3. Álgebras C^* y funciones completamente positivas.	21
3.1. Nociones y definiciones básicas.	21
3.2. El álgebra $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$	23
3.3. Aplicaciones completamente positivas.	23
3.4. El teorema de representación de Stinespring.	25
3.5. El teorema de extensión de Arveson.	26
CAPÍTULO 4. Extensión para funciones a valores operadores del teorema de Kreĭn en grupos ordenados.	29
4.1. Funciones definidas positivas a valores operadores.	29
4.2. Extensión de funciones definidas positivas a valores operadores en un intervalo de un grupo ordenado	33
CAPÍTULO 5. El teorema de dilatación en grupos ordenados.	37
5.1. Ternas de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar.	38
5.2. Dilatación de ternas de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar.	42

5.3. Núcleos de Toeplitz generalizados.	50
CAPÍTULO 6. Extensión del teorema del levantamiento del conmutante	
a grupos ordenados.	53
6.1. Dilatación unitaria minimal de una contracción.	53
6.2. Dilatación unitaria minimal de un semigrupo de contracciones con parámetro en un grupo ordenado.	55
6.3. Teorema del levantamiento del conmutante en grupos ordenados	56
Bibliografía	63
Índice alfabético	67

Prólogo

Una técnica usual para estudiar operadores en espacios de Hilbert, es representarlos como parte de operadores más simples, cuyo dominio es un espacio de Hilbert más grande. Esta técnica, esencialmente geométrica, es conocida como dilatación.

El objetivo fundamental de este libro de texto digital de acceso libre en Internet es ofrecer una introducción a una serie de resultados de la teoría de operadores y del análisis armónico que están relacionados con el teorema de dilatación de Nagy, el teorema de dilatación de Naimark, el teorema de Herglotz-Bochner-Weil, el teorema de extensión de Kreĭn, el teorema de Helson-Szegő y el teorema del levantamiento del conmutante de Nagy-Foias. Se incluye el estudio de generalizaciones y extensiones de algunos los resultados mencionados. Los dos últimos capítulos están dedicados a exponer, de manera simplificada y bastante comprensible, resultados que han sido obtenidos por los autores y que se encuentran ya publicados, ver [17, 16, 15, 24].

Más en detalle, en el Capítulo 1 se exponen algunos resultados básicos de análisis armónico en grupos abelianos localmente compactos. El contenido de este capítulo es fundamental para la lectura del libro. En el Capítulo 2 se da una demostración de la extensión del teorema de Kreĭn a grupos ordenados. La demostración que se da es una versión simplificada de la que fue dada por Z. Sasvári en [39]. Estos dos capítulos son fáciles de leer y tienen por requisitos conocimientos básicos de análisis armónico y análisis funcional.

El Capítulo 3 está dedicado a explicar y enunciar resultados de la teoría de dilatación de aplicaciones completamente positivas en álgebras C^* , que serán necesarios para poder comprender los capítulos siguientes. Para leer este capítulo es necesario dominar los conceptos básicos de teoría espectral, correspondientes sobre todo a las álgebras C^* .

En el Capítulo 4 se da una demostración de la extensión del teorema de Kreĭn para funciones a valores operadores en un espacio de Hilbert, que son definidas positivas en un intervalo de un grupo ordenado. Este teorema fue probado por Bakonyi [8] y la demostración que damos es una versión simplificada de la que aparece en el artículo ya mencionado.

El Capítulo 5 está dedicado a un teorema de dilatación general de formas de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar definidas positivas en grupos ordenados, que incluye el teorema de Cotlar-Sadosky. Este resultado es una simplificación de un resultado más general, obtenido por los autores en [17].

En el Capítulo 6, se muestra que el teorema general de dilatación, dado en el capítulo anterior, permite generalizar el teorema del levantamiento del conmutante de Nagy-Foias a grupos ordenados. La demostración que damos está basada en el artículo de los autores [15].

Aunque se ha hecho un esfuerzo porque estos dos últimos capítulos sean autocontenidos, su lectura requiere conocimientos más avanzados de teoría de operadores, sobre todo en lo que se refiere a los resultados básicos de dilatación.

Finalmente queremos dar las gracias a los organizadores del evento de conmemoración del trigésimo aniversario del postgrado en Matemática de la Universidad Central de Venezuela, por habernos invitado a colaborar con este libro.

Marisela Domínguez

Ramón Bruzual

Capítulo 1

Análisis armónico en grupos abelianos localmente compactos.

En este capítulo se da una breve introducción a las bases del análisis armónico en grupos abelianos localmente compactos. Al lector interesado en profundizar sobre el tema se le recomienda el libro de W. Rudin [36].

1.1. Grupos abelianos localmente compactos.

DEFINICIÓN 1.1. Un *grupo topológico* es un grupo $(\Omega, +)$, en el que está definida una topología de Hausdorff tal que las operaciones del grupo son continuas, en forma más precisa, las funciones

$$\begin{array}{ll} \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega & \Omega \rightarrow \Omega \\ (x, y) \mapsto x + y & x \mapsto -x \end{array}$$

son continuas.

DEFINICIÓN 1.2. Un *grupo abeliano localmente compacto* (usualmente abreviado grupo LCA) es un grupo abeliano topológico en el que todo punto posee un entorno cuya clausura es compacta.

EJEMPLO 1.3.

Son ejemplos de grupos abelianos localmente compactos:

1. El conjunto de los números reales, $\mathbb{R}$, con la topología usual.
2. El conjunto de los números enteros, $\mathbb{Z}$, con la topología discreta.
3. La circunferencia unitaria, $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, con la topología usual.
4. Cualquier grupo abeliano con la topología discreta.
5. El producto cartesiano de dos grupos abelianos localmente compactos, con la topología producto, también es un grupo abeliano localmente compacto.

1.2. La medida de Haar.

DEFINICIÓN 1.4. Sea Ω un grupo abeliano localmente compacto. Una *medida de Haar* en Ω es una medida m de Borel, positiva y regular que tiene las siguientes propiedades:

- (a) $m(E)$ es finita si $E \subset \Omega$ es compacto.
- (b) $m(E + x) = m(E)$ para todo $x \in \Omega$ y $E \subset \Omega$, es decir m es invariante por traslaciones.
- (c) $m(\Omega) > 0$.

Se puede demostrar, ver por ejemplo el libro de P. R. Halmos [28, páginas 251 a 265], que en todo grupo abeliano localmente compacto existe una medida de Haar, que es única, salvo multiplicación por una constante positiva. Debido a esto, por abuso de lenguaje, es usual hablar de la medida de Haar.

Además la medida de Haar es finita si y sólo si el grupo es compacto. Si el grupo es compacto es usual tomar la medida de Haar con masa total igual a 1.

Si el grupo es discreto, la medida de Haar es la medida que cuenta. En este caso es usual asignarle masa 1 a cada elemento del grupo.

EJEMPLO 1.5.

1. Si $\Omega = \mathbb{R}$, la medida de Haar es la medida de Lebesgue.
2. Si $\Omega = \mathbb{Z}$, la medida de Haar es la medida que cuenta.
3. Si $\Omega = \mathbb{T}$, la medida de Haar es la medida de Lebesgue normalizada, en la circunferencia.

1.3. Caracteres y grupo dual.

De ahora en adelante, salvo que se especifique expresamente lo contrario, supondremos que Ω es un grupo abeliano localmente compacto.

DEFINICIÓN 1.6. Un *caracter* en Ω es una función continua $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ tal que

$$|\xi(x)| = 1 \quad \text{y} \quad \xi(x+y) = \xi(x)\xi(y)$$

para todo $x, y \in \Omega$.

Es claro que el conjunto de los caracteres de Ω , con la operación de multiplicación puntual de funciones, forma un grupo abeliano.

OBSERVACIÓN 1.7. Si $0 = 0_\Omega$ es el elemento neutro de Ω y ξ es un caracter, entonces

$$\xi(0) = 1 \quad \text{y} \quad \xi(-x) = \overline{\xi(x)}.$$

Se suele usar la notación $\widehat{\Omega}$ para denotar este grupo, también es usual reemplazar $\xi(x)$ por $\langle x, \xi \rangle$.

El elemento neutro de $\widehat{\Omega}$ es la función constante igual a 1, a veces se usa el símbolo $\mathbf{1}$ para este elemento y otras veces también se le designa por $0_{\widehat{\Omega}}$ ó simplemente 0. Así $\langle x, 0 \rangle = 1$ para todo $x \in \Omega$.

En el grupo $\widehat{\Omega}$ se introduce una topología de la siguiente manera: convergencia en $\widehat{\Omega}$ equivale a convergencia uniforme sobre subconjuntos compactos de Ω . Por lo tanto una base de entornos de $0_{\widehat{\Omega}}$ en $\widehat{\Omega}$ está dada por los conjuntos de la forma

$$\mathcal{N}(K, \varepsilon) = \{\xi \in \widehat{\Omega} : |\langle x, \xi \rangle - 1| < \varepsilon, \text{ para todo } x \in K\},$$

donde K es un subconjunto compacto de Ω y $\varepsilon > 0$. Los entornos de cualquier otro punto se obtienen trasladando los entornos de 0.

EJERCICIO 1.8. Verificar que, con esta topología, $\widehat{\Omega}$ es un grupo abeliano localmente compacto (para más detalles ver [36, pag. 10]).

DEFINICIÓN 1.9. Se define el *grupo dual de Ω* (que se denotará por $\widehat{\Omega}$) como el conjunto de los caracteres de Ω , con la topología antes descrita.

Si $x \in \Omega$, la función $\xi \mapsto \langle x, \xi \rangle$ es un caracter en $\widehat{\Omega}$. El teorema de dualidad de Pontryagin establece que todo caracter en $\widehat{\Omega}$ es de esta forma y que la topología de la convergencia uniforme en subconjuntos compactos de $\widehat{\Omega}$ coincide con la topología original de Ω . En otras palabras, si $\widehat{\Omega}$ es el dual de Ω , entonces Ω es el dual de $\widehat{\Omega}$. Simbólicamente

$$\widehat{\widehat{\Omega}} = \Omega.$$

EJERCICIO 1.10 (Los grupos clásicos del análisis armónico).

1. Demostrar que todo caracter ξ en $\mathbb{R}$ es de la forma

$$x \mapsto e^{i\lambda x}$$

para algún $\lambda \in \mathbb{R}$. Demostrar también que la correspondencia $\xi \longleftrightarrow \lambda$ es un homeomorfismo. Luego, el dual de $\mathbb{R}$ es $\mathbb{R}$.

INDICACIÓN:

Sea ξ un caracter de $\mathbb{R}$, entonces existe $\delta > 0$ tal que

$$\alpha = \int_0^\delta \xi(t) dt > 0.$$

Utilizar la ecuación funcional $\xi(x+t) = \xi(x)\xi(t)$ para demostrar que

$$\alpha \xi(x) = \int_x^{x+\delta} \xi(t) dt$$

y derivar.

2. Demostrar que todo caracter en $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ es de la forma

$$z \mapsto z^n$$

para algún entero n y que la topología de la convergencia uniforme sobre $\mathbb{T}$ es la topología discreta en $\mathbb{Z}$, luego $\widehat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$. De igual manera verificar que $\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{T}$.

Note que este ejercicio ilustra el teorema de dualidad de Pontryagin.

EJERCICIO 1.11. Demostrar que si $A \subset \Omega$ es abierto y no vacío y m es la medida de Haar en Ω , entonces $m(A) > 0$.

EJERCICIO 1.12. Demostrar que si ξ_1 y ξ_2 son dos caracteres diferentes de Ω entonces

$$\sup_{x \in \Omega} |\langle x, \xi_1 \rangle - \langle x, \xi_2 \rangle| \geq \sqrt{3}.$$

Utilizar la desigualdad anterior para deducir que si Ω es compacto, entonces $\widehat{\Omega}$ es discreto.

NOTACIÓN. Es usual denotar la medida de Haar en Ω con la letra m y la integral sobre Ω de una función f con respecto a la medida de Haar suele denotarse por

$$\int_{\Omega} f(x) dx.$$

EJERCICIO 1.13.

Supongamos que Ω es compacto y que la medida de Haar está normalizada

1. Demostrar que si $\xi \in \widehat{\Omega}$, entonces

$$\int_{\Omega} \langle x, \xi \rangle dx = \begin{cases} 1 & \text{si } \xi = 0, \\ 0 & \text{si } \xi \neq 0. \end{cases}$$

2. Demostrar que si $\xi_1, \xi_2 \in \widehat{\Omega}$, entonces

$$\int_{\Omega} \langle x, \xi_1 \rangle \overline{\langle x, \xi_2 \rangle} dx = \begin{cases} 1 & \text{si } \xi_1 = \xi_2, \\ 0 & \text{si } \xi_1 \neq \xi_2. \end{cases}$$

1.4. Transformada de Fourier en grupos abelianos localmente compactos.

Como es usual por $L^1(\Omega)$ denotaremos al espacio de las funciones integrables con respecto a la medida de Haar, es decir

$$L^1(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ es medible y } \int_{\Omega} |f(x)| dx < \infty \right\}.$$

Se tiene que $L^1(\Omega)$ es un espacio de Banach con la norma

$$\|f\|_1 = \int_{\Omega} |f(x)| dx.$$

DEFINICIÓN 1.14. Sea $f \in L^1(\Omega)$, la transformada de Fourier de f es la función $\hat{f} : \widehat{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\Omega} \overline{\langle x, \xi \rangle} f(x) dx.$$

EJERCICIO 1.15. Demostrar que si $f \in L^1(\Omega)$ entonces $\hat{f}$ es una función continua.

EJERCICIO 1.16. Para $f, g \in L^1(\Omega)$ se define la *convolución* de f y g por

$$(f * g)(x) = \int_{\Omega} f(x - y) g(y) dy.$$

1. Demostrar que si $f, g \in L^1(\Omega)$ entonces

$$\int_{\Omega} |f(x - y) g(y)| dy < \infty$$

en casi todo punto x y

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

2. Demostrar que la convolución es conmutativa, asociativa y se distribuye con respecto a la suma.

3. Demostrar que si $f, g \in L^1(\Omega)$ entonces

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}.$$

OBSERVACIÓN 1.17. Normalizando de manera adecuada la medida de Haar en Ω y $\widehat{\Omega}$ se puede probar una fórmula de inversión, que establece esencialmente que $f(-x)$ es la transformada de Fourier de $\widehat{f}$. De aquí se obtiene el teorema de unicidad que dice que si $\widehat{f} = 0$ entonces $f = 0$.

Utilizando esta fórmula de inversión también se puede probar el teorema de Plancherel, que establece que la transformada de Fourier es una isometría de $L^1(\Omega) \cap L^2(\Omega)$ sobre un subespacio denso de $L^2(\Omega)$, por lo que la transformada de Fourier se extiende a un operador unitario de $L^2(\Omega)$ en $L^2(\Omega)$. Para más detalles ver [36, 29].

DEFINICIÓN 1.18. Si μ es una medida de Borel finita en Ω , la *transformada de Fourier de μ* es la función $\widehat{\mu} : \widehat{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int_{\Omega} \overline{\langle x, \xi \rangle} d\mu(x).$$

EJERCICIO 1.19. Demostrar que si μ es una medida de Borel finita en Ω , entonces $\widehat{\mu}$ es una función uniformemente continua.

Es importante notar que si $f \in L^1(\Omega)$ y μ se define por

$$d\mu(x) = f(x) dx,$$

entonces

$$\widehat{\mu} = \widehat{f}.$$

Se puede demostrar que toda medida de Borel finita está unívocamente determinada por su transformada de Fourier.

DEFINICIÓN 1.20. Si ν es una medida de Borel finita en $\widehat{\Omega}$, la *transformada inversa de Fourier* de ν es la función $\check{\nu} : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\check{\nu}(x) = \int_{\widehat{\Omega}} \langle x, \xi \rangle d\nu(\xi).$$

OBSERVACIÓN 1.21. Tomando en cuenta el teorema de dualidad de Pontryagin, es usual utilizar el término “transformada de Fourier” tanto para la transformada de Fourier como para la transformada inversa de Fourier.

Como es natural, dada una función integrable $f : \widehat{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ la *transformada inversa de Fourier* de f es la función $\check{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definida por

$$\check{f}(x) = \int_{\widehat{\Omega}} \langle x, \xi \rangle f(\xi) d\xi,$$

es decir, la transformada inversa de la medida $d\nu(\xi) = f(\xi) d\xi$.

1.5. Funciones definidas positivas en grupos abelianos localmente compactos.

DEFINICIÓN 1.22. Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función, se dice que f es *definida positiva* si

$$\sum_{i,j=1}^n f(x_i - x_j) c_i \overline{c_j} \geq 0$$

para todo número natural n , $x_1, \dots, x_n \in \Omega$, $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$.

EJERCICIO 1.23. Demostrar que todo caracter de un grupo es una función definida positiva.

PROPOSICIÓN 1.24. Si ν es una medida de Borel no negativa y finita en $\widehat{\Omega}$, entonces $\check{\nu}$ es una función definida positiva en Ω .

DEMOSTRACIÓN. Sea n un número natural y sean $x_1, \dots, x_n \in \Omega$, $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n f(x_i - x_j) c_i \overline{c_j} &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\widehat{\Omega}} \langle x_i - x_j, \xi \rangle c_i \overline{c_j} d\nu(\xi) \\ &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\widehat{\Omega}} c_i \langle x_i, \xi \rangle \overline{c_j \langle x_j, \xi \rangle} d\nu(\xi) \\ &= \int_{\widehat{\Omega}} \left| \sum_{i=1}^n c_i \langle x_i, \xi \rangle \right|^2 d\nu(\xi) \geq 0. \end{aligned}$$

□

OBSERVACIÓN 1.25. De la misma manera se demuestra que si μ es una medida de Borel no negativa y finita en Ω , entonces $\hat{\mu}$ es una función definida positiva en $\hat{\Omega}$.

LEMA 1.26. Si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es una función definida positiva, entonces

$$f(-x) = \overline{f(x)}$$

para todo $x \in \Omega$ (las funciones que satisfacen esta relación suelen llamarse hermitianas).

DEMOSTRACIÓN. Considerando $n = 1$, $x_1 = 0$, y $c_1 = 1$ en la Definición 1.22 obtenemos

$$f(0) \geq 0.$$

Tomando $n = 2$, $x_1 = 0$, $x_2 = x$, $c_1 = 1$ y $c_2 = c$ en la Definición 1.22 obtenemos

$$f(0)(1 + |c|^2) + f(-x)\bar{c} + f(x)c \geq 0,$$

por lo tanto $f(-x)\bar{c} + f(x)c$ es un número real para todo $c \in \mathbb{C}$, $x \in \Omega$, luego tanto $f(x) + f(-x)$ como $if(x) - if(-x)$ son números reales. Esto último sólo puede ocurrir si $f(-x) = \overline{f(x)}$. □

DEFINICIÓN 1.27. Dadas dos matrices $n \times m$, $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, se define el *producto de Schur de A y B* como la matriz $n \times m$ dada por

$$A \odot B = (a_{ij} b_{ij}).$$

EJERCICIO 1.28. Sean f y g funciones definidas positivas en Ω . Demostrar que las funciones $\bar{f}$, $\text{Re}(f)$, fg y $|f|^2$ son positivas definidas. Demostrar también que si a y b son números reales no negativos, entonces $af + bg$ es definida positiva.

INDICACIÓN: Para demostrar que el producto de funciones definidas positivas es definida positiva, utilizar el teorema de Schur, que establece que el producto de Schur de matrices positivas es una matriz positiva (ver [34, pag. 29]).

EJERCICIO 1.29. Demostrar que el límite puntual de una sucesión de funciones definidas positivas es una función definida positiva.

TEOREMA 1.30. Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida positiva, entonces

- (a) $|f(x)| \leq f(0)$ para todo $x \in \Omega$.
- (b) $|f(x) - f(y)|^2 \leq 2f(0)(f(0) - \text{Re}f(y - x))$ para todo $x, y \in \Omega$.

- (c) $\left| \sum_{i=1}^n a_i f(x_i) \right|^2 \leq f(0) \sum_{i,j=1}^n f(x_i - x_j) a_i \bar{a}_j$ para todo $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \Omega$ y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathbb{C}$.

$$(d) \left| \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n f(x_i - y_j) a_i \overline{b_j} \right|^2 \leq \left(\sum_{i,j=1}^n f(x_i - x_j) a_i \overline{a_j} \right) \left(\sum_{i,j=1}^m f(y_i - y_j) b_i \overline{b_j} \right)$$

para todo $\{x_1, \dots, x_n\}, \{y_1, \dots, y_m\} \subset \Omega$ y $\{a_1, \dots, a_n\}, \{b_1, \dots, b_m\} \subset \mathbb{C}$.

DEMOSTRACIÓN. Comenzaremos por (d).

Sea $\mathcal{S} = \{a : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid a(x) = 0 \text{ salvo para una cantidad finita de elementos } x \in \Omega\}$.

Se tiene que $\mathcal{S}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ y si, para $a, b \in \mathcal{S}$, definimos

$$\langle a, b \rangle = \sum_{x \in \Omega} \sum_{y \in \Omega} f(x - y) a(x) \overline{b(y)}$$

(notar que la suma indicada es finita por la definición de $\mathcal{S}$), entonces $\langle, \rangle$ es una forma sesquilineal no negativa en $\mathcal{S}$ y por lo tanto satisface la desigualdad de Cauchy-Schwarz, es decir

$$|\langle a, b \rangle|^2 \leq \langle a, a \rangle \langle b, b \rangle.$$

Esta última desigualdad corresponde con (iv), al tomar la funciones a y b definidas por

$$a(x) = \begin{cases} a_n & \text{si } x = x_n, \\ 0 & \text{otro caso,} \end{cases}$$

$$b(y) = \begin{cases} b_m & \text{si } y = y_m, \\ 0 & \text{otro caso.} \end{cases}$$

(c) Dados $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \Omega$ y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathbb{C}$, tomar $m = 1$, $y_1 = 0$, $b_1 = 1$ y aplicar la desigualdad (d).

(b) Aplicar (c) para $n = 2$, $x_1 = x$, $x_2 = y$, $a_1 = 1$, $a_2 = -1$.

(a) Aplicar (c) para $n = 1$, $x_1 = x$, $a_1 = 1$.

□

De (b) se obtiene el siguiente resultado.

COROLARIO 1.31. *Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida positiva. Si f es continua en 0, entonces f es uniformemente continua en Ω .*

EJERCICIO 1.32. Demostrar que si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida positiva, entonces

$$|f(0) f(x + y) - f(x) f(y)|^2 \leq (f(0)^2 - |f(x)|^2) (f(0)^2 - |f(y)|^2).$$

Indicación: Considerar primero el caso $f(0) = 1$. Utilizar que f es definida positiva para demostrar que la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & f(-x) & f(y) \\ f(x) & 1 & f(x+y) \\ f(-y) & f(-x-y) & 1 \end{bmatrix}$$

es definida positiva. Después utilizar que el determinante de esta matriz es no negativo.

Para mucha más información y resultados acerca de funciones definidas positivas se recomienda ver el libro [39].

1.6. Teorema de Herglotz-Bochner-Weil.

El siguiente resultado fue demostrado primero para $\Omega = \mathbb{Z}$ por Herglotz en el año 1991, los casos $\Omega = \mathbb{R}$ y $\Omega = \mathbb{R}^n$ se deben a Bochner (1932-1933). Su generalización a grupos abelianos localmente compacto se debe a Weil (1941). El lector interesado puede encontrar su demostración y más detalles en las referencias [36, 39].

TEOREMA 1.33 (A. Weil [44]). *Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función continua, entonces:*

f es definida positiva si y sólo si existe una medida de Borel no negativa ν en $\hat{\Omega}$ tal que $f = \check{\nu}$.

Con la Proposición 1.24 y el Ejercicio 1.19 queda probada una de las equivalencias (la más fácil).

OBSERVACIÓN 1.34. En los casos correspondientes a los grupos clásicos tenemos lo siguiente:

- (i) Si $\Omega = \mathbb{Z}$ tenemos que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ es definida positiva si y sólo si existe una medida μ de Borel finita no negativa en la circunferencia tal que

$$a_n = \int_{\mathbb{T}} e^{int} d\mu(t).$$

- (ii) Si $\Omega = \mathbb{R}$ tenemos que una función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ es definida positiva si y sólo si existe una medida μ de Borel finita no negativa en la recta tal que

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} d\mu(t).$$

- (iii) Si $\Omega = \mathbb{T}$ una función continua $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ es definida positiva si y sólo si existe una medida μ de Borel finita no negativa en los enteros tal que

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mu(n) e^{inx}.$$

1.7. Polinomios trigonométricos.

DEFINICIÓN 1.35. Un *polinomio trigonométrico* en Ω es una función de la forma

$$p(x) = \sum_{i=1}^n a_i \langle x, \xi_i \rangle,$$

donde n es un entero positivo, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $\xi_1, \dots, \xi_n \in \widehat{\Omega}$

EJERCICIO 1.36. Determinar la forma general de un polinomio trigonométrico en los grupos $\mathbb{T}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Z}$ con sus topologías usuales.

OBSERVACIÓN 1.37. Notar que un polinomio trigonométrico es la transformada inversa de Fourier $\check{\nu}$ de una medida ν en $\widehat{\Omega}$ con soporte finito.

Tomando en cuenta el teorema de dualidad de Pontryagin, un polinomio trigonométrico en $\widehat{\Omega}$ es la transformada de Fourier $\widehat{\mu}$ de una medida μ con soporte finito en Ω .

Se puede demostrar (ver [36, Teorema 1.2.5.]) que si Ω es discreto, entonces $\widehat{\Omega}$ es compacto y que si Ω es compacto, entonces $\widehat{\Omega}$ es discreto.

OBSERVACIÓN 1.38. Consideremos un grupo abeliano Ω con la topología discreta. Sea $q = \widehat{\mu}$ un polinomio trigonométrico en $\widehat{\Omega}$, es decir, μ es una medida con soporte finito en Ω y

$$q(\xi) = \sum_{x \in \Omega} \overline{\langle x, \xi \rangle} \mu\{x\}.$$

Por ser Ω discreto, $\widehat{\Omega}$ es compacto. Con la convención usual de que la medida de $\widehat{\Omega}$ es igual a 1, se tiene que (ver Ejercicio 1.13)

$$\begin{aligned} \widehat{\mu}(x) &= \check{q}(x) = \int_{\widehat{\Omega}} \left(\sum_{t \in \Omega} \overline{\langle t, \xi \rangle} \mu\{t\} \right) \langle x, \xi \rangle d\xi \\ &= \sum_{t \in \Omega} \mu\{t\} \int_{\widehat{\Omega}} \overline{\langle t, \xi \rangle} \langle x, \xi \rangle d\xi \\ &= \mu\{x\}. \end{aligned}$$

Capítulo 2

Extensión del teorema de Kreĭn a grupos ordenados.

En el capítulo anterior dimos el concepto de función definida positiva para funciones cuyo dominio es todo un grupo abeliano. Este concepto puede ser generalizado de varias maneras.

Por ejemplo, sea a un número real positivo. Una función $f : (-a, a) \rightarrow \mathbb{C}$ es *definida positiva* si dado un entero positivo n , una colección de puntos $x_1, \dots, x_n$ en $\mathbb{R}$ tales que $x_i - x_j \in (-a, a)$ para $i, j = 1, \dots, n$ y una colección de escalares $c_1, \dots, c_n$ en $\mathbb{C}$ se tiene que

$$\sum_{i,j=1}^n f(x_i - x_j) c_i \overline{c_j} \geq 0.$$

M. G. Kreĭn [30] demostró que toda función continua y definida positiva en un intervalo de la forma $(-a, a)$, puede ser extendida a una función continua y definida positiva en toda la recta.

El concepto de función definida positiva que acabamos de dar se puede extender de manera natural a un grupo abeliano, de la siguiente manera.

DEFINICIÓN 2.1. Sea $(\Omega, +)$ un grupo abeliano y sea Δ un subconjunto simétrico de Ω tal que $0 \in \Delta$. Se dice que una función $f : \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ es *definida positiva* si dado un entero positivo n , una colección de puntos $\omega_1, \dots, \omega_n$ en Ω tales que $\omega_i - \omega_j \in \Delta$ para $i, j = 1, \dots, n$ y una colección de escalares $c_1, \dots, c_n$ en $\mathbb{C}$ se tiene que

$$\sum_{i,j=1}^n f(\omega_i - \omega_j) c_i \overline{c_j} \geq 0.$$

Resulta muy natural hacerse la siguiente pregunta: Sea Ω un grupo abeliano localmente compacto y sea f una función definida positiva y continua en un entorno simétrico de 0. ¿Existe una extensión continua y definida positiva de f a todo el grupo Ω ?

La respuesta a esta pregunta es, en general, negativa. A. Devinatz [23] dio un contraejemplo sencillo en la circunferencia (ver Ejercicio 2.5). En este mismo artículo se demuestra que, bajo ciertas condiciones, una función continua y definida positiva en un rectángulo, puede ser extendida a una función continua y definida positiva en todo el plano. W. Rudin [37] mostró que existen funciones

continuas y definidas positivas en un rectángulo que no tienen extensión continua y definida positiva a todo el plano.

En este capítulo vamos a dar una demostración de un resultado de Z. Sasvári, que establece que toda función definida positiva en un intervalo simétrico de un grupo ordenado, puede ser extendida a una función definida positiva en todo el grupo. Aparte de que no es necesario suponer la continuidad de la función, se prueba que si la función original es continua en 0, entonces toda extensión definida positiva es continua en todo el grupo (ver Corolario 1.31).

2.1. Extensión de funciones definidas positivas en un conjunto simétrico.

A lo largo de esta sección Ω es un grupo abeliano con la topología discreta y $\Delta \subset \Omega$ es un conjunto simétrico tal que $0 \in \Delta$.

NOTACIÓN. Por $\mathfrak{F}(\Delta)$ denotaremos al conjunto formado por las transformadas de Fourier $\hat{\mu}$ de las medidas μ , definidas en Ω cuyo soporte es finito y está contenido en Δ , es decir, $\mathfrak{F}(\Delta)$ es el conjunto de los polinomios trigonométricos q en $\hat{\Omega}$ tales que $\text{soporte}(\check{q}) \subset \Delta$ (ver Observación 1.38).

Además

$$\begin{aligned}\mathfrak{F}^r(\Delta) &= \{q \in \mathfrak{F}(\Delta) : q \text{ toma valores reales}\}, \\ \mathfrak{F}^+(\Delta) &= \{q \in \mathfrak{F}^r(\Delta) : q \geq 0\}.\end{aligned}$$

DEFINICIÓN 2.2. Sea $f : \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ una función tal que $f(-x) = \overline{f(x)}$. Para $q = \hat{\mu} \in \mathfrak{F}^r(\Delta)$ definimos

$$L_f(q) = \sum_{x \in \Delta} f(x) \check{q}(x).$$

OBSERVACIÓN 2.3. Notar que

$$L_f(q) = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Además $L_f(\cdot)$ es un funcional lineal real definido en $\mathfrak{F}^r(\Delta)$.

LEMA 2.4. Sea $f : \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida positiva. Entonces f se puede extender a una función definida positiva en todo Ω si y sólo si

$$L_f(q) \geq 0$$

para todo $q \in \mathfrak{F}^+(\Delta)$.

DEMOSTRACIÓN. Supongamos que f se puede extender a una función F , definida positiva en todo el grupo.

Sea $q \in \mathfrak{F}^+(\Delta)$, entonces $\check{q}$ es una función definida positiva en Ω , con soporte contenido en Δ . Se tiene que $F\check{q}$ es una función definida positiva en Ω (ver Ejercicio 1.28) y por lo tanto, su transformada de Fourier es positiva, luego

$$L_f(q) = \sum_{x \in \Delta} f(x) \check{q}(x) = \widehat{(F\check{q})}(0) \geq 0.$$

Supongamos ahora que $L_f(q) \geq 0$ para todo $q \in \mathfrak{F}^+(\Delta)$.

Sea $\|\cdot\|$ la norma uniforme en el espacio lineal real $\mathfrak{F}^r(\Delta)$. Sin pérdida de generalidad se puede suponer que $f(0) = 1$ (¿por qué?).

Si $q \in \mathfrak{F}^r(\Delta)$ entonces

$$-\|q\| \leq q \leq \|q\|$$

y por lo tanto

$$|L_f(q)| \leq \|q\| L_f(1) = \|q\|.$$

Hemos llegado a que L_f es un funcional lineal de norma 1 en $\mathfrak{F}^r(\Delta)$.

Del teorema de Hahn-Banach sigue que L_f se puede extender a un funcional lineal de norma 1, definido en el espacio de las funciones continuas en $\widehat{\Omega}$.

Por el teorema de representación de Riesz existe una medida finita ν en $\widehat{\Omega}$, de variación total igual a 1, tal que

$$L_f(q) = \int_G q(\xi) d\nu(\xi), \quad (2.1)$$

para $q \in \mathfrak{F}^r(\Delta)$.

Sea $\omega \in \Delta$. Si consideramos $q(\xi) = \xi(\omega) + \xi(-\omega)$ en la ecuación (2.1) obtenemos

$$f(\omega) + f(-\omega) = \check{\nu}(\omega) + \check{\nu}(-\omega),$$

y si consideramos $q(\xi) = i(\xi(\omega) - \xi(-\omega))$ en la ecuación (2.1) obtenemos

$$f(\omega) - f(-\omega) = \check{\nu}(\omega) - \check{\nu}(-\omega),$$

por lo tanto

$$f(\omega) = \check{\nu}(\omega) \quad \text{para todo } \omega \in \Delta.$$

Como

$$1 = L(\mathbf{1}) = \nu(G) \leq \|\nu\| = 1,$$

tenemos que ν es una medida positiva.

Del teorema de Herglotz-Bochner-Weil (ver Teorema 1.33), sigue que $F = \check{\nu}$ es una extensión definida positiva de f .

□

A continuación se muestra, a manera de ejercicio con indicaciones, que puede ocurrir que una función definida positiva y continua en un entorno de la identidad, no admita una extensión definida positiva en todo el grupo.

EJERCICIO 2.5 (A. Devinatz, [23]). Para $a \in (0, \pi/2)$ sea $V_a \subset \mathbb{T}$ el conjunto definido por

$$V_a = \{e^{it} : -a < t < a\}.$$

1. Demostrar que para cada $p \in \mathbb{R}$, la función $f_p : V_a \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$f_p(e^{it}) = e^{ipt}, \quad -a < t < a$$

es definida positiva en V_a .

2. Demostrar que si p no es un número entero, entonces f_p no puede ser extendida a una función definida positiva en todo $\mathbb{T}$.

Indicación: Si f_p tiene una extensión definida positiva F_p a todo $\mathbb{T}$, entonces F_p debe ser un caracter de $\mathbb{T}$.

2.2. Extensión de funciones definidas positivas en un intervalo de un grupo ordenado.

Sea $(\Gamma, +)$ un grupo abeliano con elemento neutro 0_Γ . Se dice que Γ es un *grupo ordenado* si existe un conjunto $\Gamma_+ \subset \Gamma$ tal que:

$$\Gamma_+ + \Gamma_+ = \Gamma_+, \quad \Gamma_+ \cap (-\Gamma_+) = \{0_\Gamma\}, \quad \Gamma_+ \cup (-\Gamma_+) = \Gamma.$$

En este caso, si $x, y \in \Gamma$ escribimos $x \leq y$ si $y - x \in \Gamma_+$, también $x < y$ si $x \leq y$ y $x \neq y$, luego

$$\Gamma_+ = \{\gamma \in \Gamma : \gamma \geq 0_\Gamma\}.$$

En el caso en que Γ es un grupo abeliano localmente compacto, es usual suponer que Γ_+ es un conjunto cerrado.

Si $a, b \in \Gamma$ y $a < b$, es usual la siguiente notación

$$(a, b) = \{x \in \Gamma : a < x < b\}, \quad [a, b] = \{x \in \Gamma : a \leq x \leq b\}, \quad \text{etc.}$$

EJERCICIO 2.6. Sean Γ y Δ dos grupos ordenados. El *orden lexicográfico* en $\Gamma \times \Delta$ se define de la siguiente manera:

$$(\gamma_1, \lambda_1) < (\gamma_2, \lambda_2) \text{ si y sólo si } \lambda_1 < \lambda_2 \text{ ó } \lambda_1 = \lambda_2 \text{ y } \gamma_1 < \gamma_2.$$

1. Suponiendo que no estamos considerando ninguna topología en los grupos, demostrar que el producto cartesiano de dos grupos ordenados, con el orden lexicográfico, es un grupo ordenado.

2. Suponiendo que los grupos sean abelianos localmente compactos, ¿bajo que condiciones es el producto cartesiano de dos grupos ordenados, con el orden lexicográfico, un grupo ordenado? (recuerde que el conjunto de los elementos no negativos debe ser cerrado).

A continuación el enunciado y la demostración de la extensión del teorema de Kreĭn a grupos ordenados. Este resultado se debe a Z. Sasvári, la demostración que damos es una versión simplificada de la que aparece en su libro [39].

TEOREMA 2.7. *Sean Γ un grupo ordenado, $a \in \Gamma$, $a > 0$ y $f : (-a, a) \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida positiva. Entonces*

- (a) *Existe $F : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ definida positiva tal que $F|_{(-a, a)} = f$.*
- (b) *Si Γ es un grupo abeliano localmente compacto y f es continua en 0, entonces cualquier extensión definida positiva de f es continua.*

OBSERVACIÓN 2.8. Se puede probar lo siguiente: Si Γ es un grupo abeliano localmente compacto y f es medible, entonces cualquier extensión definida positiva de f también es medible ([39, pag. 104]).

Para la demostración del teorema serán necesarios ciertos conceptos y resultados previos, que damos a continuación.

DEFINICIÓN 2.9 ([6]). Sea N un número natural, se dice que un conjunto Q contenido en $\{(k, l) \in \{1, \dots, N\} \times \{1, \dots, N\} : k \leq l\}$ es un *cuasitriángulo* si, para cada $1 \leq k \leq N$ se tiene que

$$l_k = \max\{l : k \leq l \leq N, (k, l) \in Q\} \geq k$$

y si (k', l') es tal que $k \leq k' \leq l' \leq l_k$, entonces $(k', l') \in Q$.

PROPOSICIÓN 2.10. *Sean Γ y f como en el teorema anterior y sean $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ tales que $\gamma_1 \leq \gamma_2 \leq \dots \leq \gamma_n$.*

Entonces existe una matriz positiva

$$A = (A_{kl})_{k, l=1}^n \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

tal que

$$A_{kl} = f(\gamma_l - \gamma_k) \quad \text{si} \quad \gamma_l - \gamma_k \in (-a, a).$$

DEMOSTRACIÓN. La demostración de esta proposición está basada en ciertos resultados dados por Gr. Arsene, Zoia Ceaurescu y T. Constantinescu en [6, Sección 3]

Sea

$$E = \{(k, l) : 1 \leq k \leq l \leq n \text{ y } \gamma_l - \gamma_k \in (-a, a)\}.$$

Vamos a demostrar que E es un cuasitriángulo.

Como $0 \in (-a, a)$, tenemos que $(k, k) \in E$ para $1 \leq k \leq n$, luego $l_k \geq k$.

Sea k tal que $1 \leq k \leq n$ y supongamos que $k \leq k' \leq l' \leq l_k$, entonces

$$0 \leq \gamma_{l'} - \gamma_{k'} \leq \gamma_{l_k} - \gamma_k,$$

como $\gamma_{l_k} - \gamma_k \in (-a, a)$, tenemos que $\gamma_{l'} - \gamma_{k'} \in (-a, a)$, por lo tanto $(k', l') \in E$.

Como f es definida positiva, toda matriz de la forma $(f(\gamma_{k'} - \gamma_{l'}))_{k \leq k', l' \leq l_k}$ es positiva, por lo tanto el resultado sigue de [6, Corolario 3.2].

□

OBSERVACIÓN 2.11. Es posible dar una demostración más directa del resultado anterior, usando técnicas básicas de álgebra lineal, ver [39, Teorema 4.2.4]

LEMA 2.12. Sean Γ un grupo ordenado, $a \in \Gamma$, $a > 0$ y $f : (-a, a) \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida positiva. Si $g : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ es definida positiva y el soporte de g es un subconjunto finito de $(-a, a)$, entonces la función $\varphi : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x) g(x) & \text{si } x \in (-a, a), \\ 0 & \text{si } x \notin (-a, a), \end{cases}$$

es definida positiva en Γ .

DEMOSTRACIÓN. Debemos probar que si $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$, entonces la matriz

$$(\varphi(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$$

es positiva.

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\gamma_1 \leq \gamma_2 \leq \dots \leq \gamma_n$.

De la Proposición 2.10 sigue que existe una matriz positiva

$$A = (A_{kl})_{k,l=1}^n \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

tal que

$$A_{kl} = f(\gamma_l - \gamma_k) \quad \text{si} \quad \gamma_l - \gamma_k \in (-a, a).$$

El producto de Schur $(A_{kl} g(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ de la matriz A y la matriz $(g(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva. Como el soporte de g está contenido en $(-a, a)$, tenemos que este producto es igual a $(\varphi(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$, luego φ es definida positiva.

□

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.7.

(a) Aplicaremos el Lema 2.4 al caso particular $\Omega = \Gamma$, con la topología discreta y $\Delta = (-a, a)$.

Siguiendo la misma notación que en el Lema 2.4, sea $q \in \mathfrak{F}^+(-a, a)$, entonces $g = \check{q}$ es una función definida positiva con soporte contenido en $(-a, a)$.

Por el Lema 2.12, la función $\varphi : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x) \check{q}(x) & \text{si } x \in (-a, a), \\ 0 & \text{si } x \notin (-a, a), \end{cases}$$

es definida positiva en Γ , luego

$$L_f(q) = \sum_{x \in (-a, a)} f(x) \check{q}(x) = \sum_{x \in (-a, a)} \varphi(x) = \widehat{\varphi}(0_{\widehat{\Omega}}) \geq 0$$

Del Lema 2.4 sigue que f tiene una extensión definida positiva a todo el grupo.

(b) Esta parte sigue inmediatamente del Corolario 1.31.

□

Capítulo 3

Álgebras C^* y funciones completamente positivas.

En este capítulo se dan ciertas definiciones y se exponen resultados básicos que serán necesarios para la lectura de los próximos capítulos.

Prácticamente todos los resultados se dan sin demostración. El lector interesado puede recurrir al libro de V. Paulsen [34] para estudiar en detalle el tema. Para las nociones y resultados básicos acerca de álgebras de Banach y álgebras C^* , se recomienda el libro de R. Douglas [25]

3.1. Nociones y definiciones básicas.

Un *álgebra de Banach* es un espacio de Banach $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ en el que está definido un producto

$$\cdot : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

que satisface:

- (i) $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
- (ii) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
- (iii) $c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b$
- (iv) $\lambda(a \cdot b) = (\lambda a) \cdot b = a \cdot (\lambda b)$

para todo $a, b, c \in \mathcal{A}$ y λ escalar.

En la práctica, es usual escribir ab en vez de $a \cdot b$.

Solamente consideraremos álgebras de Banach complejas, es decir, supondremos que los escalares son números complejos.

Se dice que el álgebra de Banach $\mathcal{A}$ tiene *unidad* si existe un elemento $e \in \mathcal{A}$ tal que

$$a \cdot e = e \cdot a = a \quad \text{para todo } a \in \mathcal{A}.$$

Cuando el álgebra de Banach tiene unidad e , se supone que $\|e\| = 1$.

Se dice que álgebra de Banach $\mathcal{A}$ es *conmutativa* si el producto $\cdot$ es conmutativo.

Una *involución* en un álgebra de Banach $\mathcal{A}$ es una función

$$* : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

$$a \mapsto a^*$$

tal que:

$$(i) \quad (a^*)^* = a$$

$$(ii) \quad (a + b)^* = a^* + b^*$$

$$(iii) \quad (a \cdot b)^* = b^* \cdot a^*$$

$$(iv) \quad (\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^*$$

para todo $a, b \in \mathcal{A}$, $\lambda \in \mathbb{C}$.

Siempre se tiene que $0^* = 0$ y, si $\mathcal{A}$ tiene unidad e , entonces $e^* = e$.

Un *álgebra C^** es un álgebra de Banach, en la que está definida una involución $*$ tal que

$$\|a^* \cdot a\| = \|a\|^2$$

para todo $a \in \mathcal{A}$.

EJERCICIO 3.1. Demostrar que si $\mathcal{A}$ es un álgebra de Banach con involución $*$, entonces

$$\|a^*\| = \|a\|$$

para todo $a \in \mathcal{A}$.

En lo que queda de este capítulo, al referirnos a un álgebra C^* , supondremos que se trata de un álgebra C^* con unidad, la unidad se denotará por e .

EJERCICIO 3.2. Demostrar que la norma en un álgebra C^* es única. Indicación: Utilizar el Ejercicio (60.11) de [12].

DEFINICIÓN 3.3. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ álgebras C^* y sea $\phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un homomorfismo. Diremos que ϕ es:

(a) Un *homomorfismo unital* si

$$\phi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}},$$

donde $e_{\mathcal{A}}$ y $e_{\mathcal{B}}$ son las unidades de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ respectivamente.

(b) Un *homomorfismo $*$* si

$$\phi(a^*) = (\phi(a))^*$$

para todo $a \in \mathcal{A}$.

(c) Un *homomorfismo isométrico* si

$$\|\phi(a)\|_{\mathcal{B}} = \|a\|_{\mathcal{A}}$$

para todo $a \in \mathcal{A}$.

3.2. El álgebra $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$

Supongamos que $\mathcal{A}$ es un álgebra C^* , sea $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ el álgebra de las matrices $n \times n$, cuyas entradas son elementos de $\mathcal{A}$.

EJERCICIO 3.4. Verificar que, con el producto usual de matrices, $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ es un álgebra.

EJERCICIO 3.5. Para $(a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ definimos

$$((a_{ij})_{i,j=1}^n)^* = (a_{ji}^*)_{i,j=1}^n.$$

Verificar que $*$ es una involución en $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$.

A continuación veremos que es posible definir una norma en $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ con la cual adquiere estructura de álgebra C^* . Por el Ejercicio 3.2 esta norma es única y por lo tanto no es ambiguo referirse a $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ como un álgebra C^* .

Por el teorema de Gelfand-Naimark-Segal (ver [12, Teorema 6.21]) existe un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y un homomorfismo $*$, isométrico y unital

$$\pi : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{H}).$$

Es decir, $\mathcal{A}$ se puede identificar con una subálgebra C^* de $L(\mathcal{H})$, para cierto espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Como $L(\bigoplus_{i=1}^n \mathcal{H})$ se puede identificar, de manera natural, con el conjunto de las matrices $n \times n$ cuyas entradas son elementos de $L(\mathcal{H})$, esta identificación induce una norma en $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$. Con esta norma $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ es un álgebra C^* .

3.3. Aplicaciones completamente positivas.

Se dice que un elemento a de un álgebra C^* es *positivo* si $a = a^*$ y el espectro de a está contenido en $[0, +\infty)$.

EJERCICIO 3.6. Demostrar que $a \in \mathcal{A}$ es positivo si y sólo si existe $b \in \mathcal{A}$ tal que

$$a = b^* \cdot b.$$

DEFINICIÓN 3.7. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ álgebras C^* y sea $\phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ una aplicación. Si n es un número natural se define la aplicación

$$\phi_n : \mathcal{M}_n(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathcal{B})$$

por

$$\phi_n((a_{ij})_{i,j=1}^n) = (\phi(a_{ij}))_{i,j=1}^n.$$

DEFINICIÓN 3.8. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ álgebras C^* y sea $\phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ una aplicación.

Se dice que ϕ es *positiva* si $\phi(a)$ es positivo para todo $a \in \mathcal{A}$ positivo.

Se dice que ϕ es *completamente positiva* si $\phi_n((a_{ij})_{i,j=1}^n)$ es positivo para todo $((a_{ij})_{i,j=1}^n) \in \mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ positivo.

Claramente toda aplicación completamente positiva es positiva. A continuación veremos un ejemplo de una aplicación positiva que no es completamente positiva.

EJEMPLO 3.9. Sea $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ el conjunto de las matrices 2×2 cuyas entradas son números complejos. Se tiene que $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ es un álgebra C^* (ya que se identifica con el espacio $L(\mathbb{C}^2)$).

Sea $\phi : \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ definida por

$$\phi((a_{ij})_{i,j=1}^2) = (\overline{a_{ji}})_{i,j=1}^2,$$

es decir ϕ le asigna a cada matriz su transpuesta conjugada.

Se tiene que ϕ es positiva ya que una matriz es positiva si y sólo si transpuesta conjugada lo es.

Veamos que ϕ no es completamente positiva, para esto basta ver que ϕ_2 no es positiva. Usando la identificación natural entre $\mathcal{M}_2(\mathcal{M}_2(\mathbb{C}))$ y $\mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ tenemos que la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es positiva, pero

$$\phi_2 \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

no es positiva.

EJERCICIO 3.10. Demostrar que si $\mathcal{A}$ un álgebra C^* y $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ es un funcional lineal positivo, entonces φ es completamente positivo.

INDICACIONES:

Sea $(a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathcal{M}_n(\mathcal{A})$ positivo, basta probar que si $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, entonces

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \varphi(a_{ij}) \lambda_j \overline{\lambda_i} \geq 0.$$

Como $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ es positivo, existe $B = (b_{ij})_{i,j=1}^n$ tal que

$$A = B^* B,$$

es decir,

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ki}^* \cdot b_{kj}.$$

Finalmente verificar que

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \lambda_j \overline{\lambda_i} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i b_{ki} \right)^* \cdot \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j b_{kj} \right).$$

EJERCICIO 3.11. Demostrar que todo homomorfismo $*$ de álgebras C^* es completamente positivo.

EJERCICIO 3.12. Supongamos que $\mathcal{A}$ un álgebra C^* , $\mathcal{H}$ y $\mathcal{F}$ son espacios de Hilbert, $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ es un operador acotado y $\Pi : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{F})$ es un homomorfismo $*$.

Demostrar que la aplicación $\phi : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{H})$ definida por

$$\phi(a) = J^* \Pi(a) J$$

es completamente positiva.

3.4. El teorema de representación de Stinespring.

En general un teorema de dilatación es un resultado que caracteriza alguna clase de aplicaciones en $L(\mathcal{H})$ como compresiones a $\mathcal{H}$ de aplicaciones en $L(\mathcal{F})$ con mejores propiedades, donde $\mathcal{F}$ es un espacio de Hilbert que contiene a $\mathcal{H}$.

Uno de los teoremas de dilatación más generales es el teorema de representación de Stinespring (ver [40, 34]) el cual caracteriza las aplicaciones completamente positivas de un álgebra C^* en $L(\mathcal{H})$ como compresiones de isomorfismos $*$.

Según el teorema de representación de Stinespring toda aplicación completamente positiva es de la forma señalada en el Ejercicio 3.12, más precisamente se tiene.

TEOREMA 3.13 (Stinespring, [40]). Sea $\mathcal{A}$ un álgebra- C^* unital y sea $\phi : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{H})$ una aplicación completamente positiva. Entonces existe un espacio de Hilbert $\mathcal{F}$, un homomorfismo unital $\Pi : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{F})$ y un operador acotado $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ con $\|\phi(e)\| = \|J\|^2$ tal que

$$\phi(a) = J^* \Pi(a) J$$

para todo $a \in \mathcal{A}$.

3.5. El teorema de extensión de Arveson.

Sea $\mathcal{A}$ un álgebra C^* y S un subconjunto de $\mathcal{A}$, se define

$$S^* = \{a \in \mathcal{A} : a^* \in S\}.$$

Se dice que S es *autoadjunto* si $S = S^*$.

DEFINICIÓN 3.14. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra C^* . Se dice que $S \subset \mathcal{A}$ es un *sistema operador* (“operator system”) si S es un subespacio autoadjunto de $\mathcal{A}$ que contiene la unidad e .

OBSERVACIÓN 3.15. Sea S un sistema operador y $h \in S$ un elemento autoadjunto entonces h puede escribirse como la diferencia de dos elementos positivos en S . Más precisamente,

$$h = \frac{1}{2} (\|h\| \cdot 1 + h) - \frac{1}{2} (\|h\| \cdot 1 - h).$$

Si S es un sistema operador, como es natural, $\mathcal{M}_n(S)$ denota el conjunto de las matrices $n \times n$, cuyas entradas son elementos de S .

Si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son álgebras C^* , S es un sistema operador en $\mathcal{A}$ y $\phi : S \rightarrow \mathcal{B}$ un operador lineal, al igual que antes se dice que ϕ es *positiva* si manda elementos positivos de S en elementos positivos de $\mathcal{B}$. Se dice que ϕ es *completamente positiva* si ϕ_n (definida de manera análoga a como se hizo en la Definición 3.7) es positiva.

EJERCICIO 3.16. Demostrar que si T una contracción en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y S el sistema operador en $C(\mathbb{T})$ dado por

$$S = \{p + \bar{q} : p, q \text{ son polinomios}\}$$

y $\phi : S \rightarrow L(\mathcal{H})$ se define por

$$\phi(p + \bar{q}) = p(T) + q(T)^*$$

entonces ϕ es positiva.

INDICACIÓN: Utilizar el teorema de Fejer-Riesz.

EJERCICIO 3.17. Sean X un espacio de Hausdorff compacto, $S \subset C(X)$ un sistema operador y $\phi : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$ una aplicación lineal $*$ y positiva. Utilizar el teorema de Hahn-Banach para demostrar que ϕ se puede extender a una aplicación positiva de $C(X)$ en $\mathbb{C}$.

El teorema de extensión de Arveson (ver [7, 34]) dice que, bajo ciertas condiciones, una aplicación positiva definida en un sistema operador, se puede extender a una aplicación positiva en toda el álgebra. Es importante notar que, por el ejercicio anterior, el teorema de Arveson, es en cierta forma una extensión de un corolario del teorema de Hahn-Banach. En detalle.

TEOREMA 3.18 (W. Arveson [7]). *Sean $\mathcal{A}$ un álgebra C^* , $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $S \subset \mathcal{A}$ un sistema operador.*

Si $\phi : S \rightarrow L(\mathcal{H})$ es una aplicación completamente positiva, entonces existe una aplicación completamente positiva

$$\Phi : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{H})$$

que extiende a ϕ .

Capítulo 4

Extensión para funciones a valores operadores del teorema de Kreĭn en grupos ordenados.

En este capítulo veremos que el concepto de función definida positiva se puede extender a funciones que toman valores operadores en un espacio de Hilbert.

La parte (a) del Teorema 2.7 fue extendida para funciones a valores operadores por M. Bakonyi en [8]. En este capítulo vamos a dar la demostración de este resultado de existencia, junto con uno adicional que tiene que ver con la continuidad de la extensión (ver Teorema 4.12). La demostración que damos es una versión simplificada de la que aparece en [8], las herramientas fundamentales son el teorema de extensión de Arveson, el teorema de representación de Stinespring (ya mencionados en el capítulo anterior) y un resultado sobre completación de matrices que aparece en [6].

Es importante destacar que las demostraciones de los Teoremas 2.7 y 4.12 tienen muchas similitudes. Como veremos más adelante, el papel que juega el teorema de extensión de Arveson en la demostración del Teorema 4.12 es, de alguna manera, equivalente al papel del teorema de Hahn-Banach en la demostración del Teorema 2.7.

4.1. Funciones definidas positivas a valores operadores.

DEFINICIÓN 4.1. Sean Ω un grupo abeliano, Δ un subconjunto de Ω y $L(\mathcal{H})$ el espacio de los operadores lineales y acotados en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Se dice que una función $F : \Delta \rightarrow L(\mathcal{H})$ es *definida positiva* si

$$\sum_{x,y \in \Omega} \langle F(x-y)h(x), h(y) \rangle_{\mathcal{H}} \geq 0$$

para toda función $h : \Omega \rightarrow \mathcal{H}$, con soporte finito y tal que $\text{soporte}(h) - \text{soporte}(h) \subset \Delta$.

EJERCICIO 4.2. Verificar que en el caso en que la dimensión de $\mathcal{H}$ es igual a 1, es decir $\mathcal{H} = \mathbb{C}$, entonces esta definición coincide con la definición dada en el Capítulo 2.

Recordemos que si Ω es un grupo abeliano y $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert, una *representación unitaria* de Ω en $L(\mathcal{H})$ es una función $U : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ tal que

- (a) $U(\omega)$ es un operador unitario para todo $\omega \in \Omega$,
- (b) $U(x+y) = U(x)U(y)$ para todos $x, y \in \Omega$,

(c) $U(0) = I$, el operador identidad.

Es usual escribir U_ω , en vez de $U(\omega)$.

EJERCICIO 4.3. Demostrar que toda representación unitaria débilmente continua en 0, es fuertemente continua en todo el grupo.

EJERCICIO 4.4. Supongamos que Ω es un grupo abeliano, $\mathcal{H}$ y $\mathcal{F}$ son espacios de Hilbert y $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ es un operador acotado.

Demostrar que si $(U_\omega)_{\omega \in \Omega}$ es una representación unitaria de Ω en $L(\mathcal{F})$, entonces la función $F : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ definida por

$$F(\omega) = J^* U_\omega J$$

es definida positiva.

Es importante destacar que si P es la proyección ortogonal de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{H}$, tomando $J = P$, obtenemos que la función

$$F(\omega) = P U_\omega|_{\mathcal{H}}$$

es definida positiva.

El teorema de dilatación de Naimark establece que toda función definida positiva F , tal que $F(0) = I$ (el operador identidad), es de la forma que acabamos de indicar. En detalle, se tiene.

TEOREMA 4.5 (M. A. Naimark, [33]). *Sean Ω un grupo abeliano, $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $F : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ una función definida positiva tal que $F(0) = I$. Entonces*

(a) *Existen un espacio de Hilbert $\mathcal{F}$, que contiene a $\mathcal{H}$ como subespacio cerrado, y una representación unitaria $(U_\omega)_{\omega \in \Omega}$ de Ω en $L(\mathcal{F})$ tal que*

$$F(\omega) = P U_\omega \quad \text{para todo } \omega \in \Omega,$$

donde $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$ es la proyección ortogonal.

(b) *Si adicionalmente se supone que*

$$\mathcal{F} = \bigvee_{\omega \in \Omega} U_\omega \mathcal{H},$$

entonces la representación unitaria $(U_\omega)_{\omega \in \Omega}$ es única, salvo isomorfismos. (En este caso se dice que $(U_\omega)_{\omega \in \Omega}$ es la dilatación unitaria minimal de la función F).

(c) *Si F es débilmente continua, entonces su dilatación unitaria minimal es fuertemente continua.*

EJERCICIO 4.6. Demostrar el teorema de dilatación de Naimark. A continuación se dan las indicaciones para demostrar este resultado. Por cuestiones de simplicidad consideraremos sólo el

caso en que el grupo es conmutativo. El caso general no presenta dificultades adicionales (ver [43, Teorema 7.1]).

INDICACIONES: Para la parte (a), considerar el espacio

$$\mathcal{G} = \{h : \Omega \rightarrow \mathcal{H} : \text{soporte}(h) \text{ es finito}\}.$$

En este espacio considerar la forma bilineal

$$\langle h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{G}} = \sum_{x, y \in \Omega} \langle F(x - y)h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}}.$$

Verificar que $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{G}}$ es una forma sesquilineal no negativa en $\mathcal{G}$. Pasando a un cociente y completando se obtiene un espacio de Hilbert, que seguiremos denotando por $\mathcal{G}$.

Definir $U_{\omega} : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ por

$$(U_{\omega}h)(x) = h(x - \omega)$$

y verificar que $(U_{\omega})_{\omega \in \Omega}$ es una representación unitaria de Ω en $L(\mathcal{G})$.

Sea $\delta_0 : \Omega \rightarrow \mathcal{C}$ definida por

$$\delta_0(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0, & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

Demostrar que la aplicación $h \mapsto h \delta_0$ de $\mathcal{H}$ en $\mathcal{G}$ es una isometría y, por lo tanto, $\mathcal{H}$ se puede identificar con un subespacio cerrado de $\mathcal{G}$.

Para la parte (b), buscar una manera natural de construir un isomorfismo entre dos dilataciones unitarias minimales.

Para la parte (c) usar el Ejercicio 4.3.

EJERCICIO 4.7. El objetivo de este ejercicio es dar una versión del teorema de dilatación de Naimark para funciones definidas positivas que no satisfacen la condición $F(0) = I$. Demostrar el siguiente resultado.

Sean Ω un grupo abeliano, $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $F : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ una función definida. Entonces

- (a) *Existen un espacio de Hilbert $\mathcal{F}$, un operador lineal y continuo $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ y una representación unitaria $(U_{\omega})_{\omega \in \Omega}$ de Ω en $L(\mathcal{F})$ tal que*

$$F(\omega) = J^* U_{\omega} J \quad \text{para todo } \omega \in \Omega.$$

- (b) *Si F se supone débilmente continua, la representación unitaria $(U_{\omega})_{\omega \in \Omega}$ se puede escoger fuertemente continua.*

EJERCICIO 4.8. Sean Ω , Δ y $\mathcal{H}$ como en la Definición 4.1. Demostrar que si $F : \Delta \rightarrow L(\mathcal{H})$ es definida positiva y $h \in \mathcal{H}$, entonces la función $F_h : \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$F_h(\omega) = \langle F(\omega)h, h \rangle$$

es definida positiva.

PROPOSICIÓN 4.9. *Supongamos que Ω es un grupo abeliano localmente compacto, $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert y $F : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ es una función definida positiva.*

Si F es débilmente continua en 0, entonces F es débilmente continua en todo el grupo Ω .

DEMOSTRACIÓN. Por el Ejercicio 4.8 tenemos que para cada $h \in \mathcal{H}$, la función $F_h : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$F_h(\omega) = \langle F(\omega)h, h \rangle$$

es definida positiva. Por hipótesis esta función es continua en 0, luego del Corolario 1.31 sigue que F_h es continua en todo el grupo Ω .

De la fórmula de polarización se obtiene la continuidad débil de F en todo el grupo Ω . □

EJERCICIO 4.10. Supongamos que Ω es un grupo abeliano localmente compacto, $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert y $F : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ es una función definida positiva.

Demostrar que si F es débilmente continua en 0, entonces F es fuertemente continua en todo el grupo Ω .

PROPOSICIÓN 4.11. *Sean Γ un grupo ordenado, $a \in \Gamma$, $a > 0$ y $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Si la función $F : (-a, a) \rightarrow L(\mathcal{H})$ satisface*

$$\sum_{x, y \in [0, a)} \langle F(x - y)h(x), h(y) \rangle_{\mathcal{H}} \geq 0,$$

para toda función con soporte finito $h : [0, a) \rightarrow \mathcal{H}$, entonces se tiene que F es definida positiva en $(-a, a)$.

DEMOSTRACIÓN. Sea $h : (-a, a) \rightarrow \mathcal{H}$ una función con soporte finito. Supóngase que $\text{soporte}(h) = \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\}$, donde $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n$. Entonces $0 \leq \gamma_k - \gamma_1$, para $k = 1, \dots, n$, luego $\gamma_k - \gamma_1 \in [0, a)$ para $k = 1, \dots, n$.

Sea $h' : [0, a) \rightarrow \mathcal{H}$ definida por $h'(\gamma) = h(\gamma + \gamma_1)$, entonces

$$\sum_{x, y \in \Gamma} \langle F(x - y)h(x), h(y) \rangle_{\mathcal{H}} = \sum_{x, y \in [0, a)} \langle F(x - y)h'(x), h'(y) \rangle_{\mathcal{H}} \geq 0.$$

□

4.2. Extensión de funciones definidas positivas a valores operadores en un intervalo de un grupo ordenado

TEOREMA 4.12. Sean Γ un grupo abeliano ordenado, $a \in \Gamma$, $a > 0$ y $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Si $f : (-a, a) \rightarrow L(\mathcal{H})$ una función definida positiva entonces:

- (a) f tiene una extensión definida positiva a todo el grupo Γ .
- (b) Si Γ es un grupo abeliano localmente compacto y f es débilmente continua, entonces cualquier extensión definida positiva de f es débilmente continua (y por lo tanto fuertemente continua).

OBSERVACIÓN 4.13. La parte (a) de este resultado fue probada:

- (i) Por M. G. Kreĭn para el caso $\Gamma = \mathbb{R}$ y f una función continua a valores escalares ([30]).
- (ii) En [27], para $\Gamma = \mathbb{R}$ y f una función débilmente continua a valores operadores.
- (iii) En [16], para el caso $\Gamma = \mathbb{Z}^n$ ó $\Gamma = \mathbb{R} \times \mathbb{Z}^n$ con el orden lexicográfico y f una función débilmente continua a valores operadores.
- (iv) En [8], para un grupo ordenado general y f una función a valores operadores.

Para demostrar este teorema serán necesarios una serie de resultados preliminares, que damos a continuación.

En lo que sigue Γ es un grupo abeliano ordenado, $a \in \Gamma$, $a > 0$, $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $f : (-a, a) \rightarrow L(\mathcal{H})$ es una función definida positiva

PROPOSICIÓN 4.14. Sean $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ tales que $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n$. Entonces existe una matriz positiva

$$A = (A_{kl})_{k,l=1}^n \in L(\mathcal{H} \oplus \dots \oplus \mathcal{H})$$

tal que

$$A_{kl} = f(\gamma_l - \gamma_k) \quad \text{si} \quad \gamma_l - \gamma_k \in (-a, a).$$

DEMOSTRACIÓN. Al igual que en la Proposición 2.10, vamos a usar la noción de cuasitriángulo y resultados de [6, Section 3].

Ya en la Proposición 2.10 vimos que el conjunto

$$E = \{(k, l) : 1 \leq k \leq l \leq n \text{ y } \gamma_l - \gamma_k \in (-a, a)\}$$

es un cuasitriángulo.

Nuevamente, como f es definida positiva, toda matriz de la forma $(f(\gamma_{l'} - \gamma_{k'}))_{k \leq k', l' \leq l_k}$ es positiva, así que el resultado sigue de [6, Corolario 3.2].

□

Sea $(G, +)$, con elemento neutro e_G , el grupo dual de Γ con la topología discreta. Entonces $(G, +)$ es un grupo compacto.

Consideremos el espacio $C(G)$ de las funciones continuas a valores escalares, con dominio G . Se tiene que $C(G)$, con la norma uniforme, es un álgebra de Banach.

Sea S el conjunto de todos los polinomios trigonométricos $q : G \rightarrow \mathbb{C}$ tales que $\text{soporte}(\check{q}) \subset (-a, a)$.

Entonces S es un sistema operador (“operator system”), contenido en el álgebra de Banach $\mathcal{A} = C(G)$.

Sea $L : S \rightarrow L(\mathcal{H})$ definido por

$$L(q) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \check{q}(\gamma) f(\gamma).$$

LEMA 4.15. *La aplicación L es completamente positiva.*

DEMOSTRACIÓN. Primero se probará que L es positiva. Sea $q \in S$ un elemento positivo. Se define $\Phi_q : \Gamma \rightarrow L(\mathcal{H})$ por

$$\Phi_q(\gamma) = \check{q}(\gamma) f(\gamma).$$

Sean $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ tales que $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n$. Se mostrará que la matriz a valores operadores $(\Phi_q(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva.

Sea A como en la Proposición 4.14, entonces la matriz $(\Phi_q(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es el producto de Schur de las matrices $\left(\check{q}(\gamma_l - \gamma_k)\right)_{k,l=1}^n$ y A .

La matriz $\left(\check{q}(\gamma_l - \gamma_k)\right)_{k,l=1}^n$ es positiva porque q toma valores positivos, luego la matriz $(\Phi_q(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva.

Por lo tanto Φ_q es una función definida positiva.

Para $h \in \mathcal{H}$, sea $\varphi_{q,h}(\gamma) = \langle \Phi_q(\gamma)h, h \rangle$, por el Ejercicio 4.8 se tiene que la función, a valores escalares, $\varphi_{q,h}$ es definida positiva.

Luego

$$\begin{aligned} \langle L(q)h, h \rangle &= \sum_{\gamma \in \Gamma} \langle \Phi_q(\gamma)h, h \rangle = \sum_{\gamma \in \Gamma} \varphi_{q,h}(\gamma) \\ &= \widehat{\varphi_{q,h}}(0_G) \geq 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto L es positiva.

Ahora se mostrará que L es completamente positiva. Sea N un entero positivo, sea $\mathcal{M}_N$ el espacio de las matrices complejas $N \times N$ y sea $L_N : \mathcal{M}_N(S) \rightarrow \mathcal{M}_N(L(\mathcal{H}))$ la aplicación inducida por L , es decir

$$L_N((q_{ij})_{i,j=1}^N) = (L(q_{ij}))_{i,j=1}^N$$

(ver [34, pag. 25] para los detalles).

Sea $\varsigma = (q_{ij})_{i,j=1}^N$ un elemento positivo de $\mathcal{M}_N(S)$.

Definamos $\Phi_\varsigma : \Gamma \rightarrow L\left(\bigoplus_{i=1}^N \mathcal{H}\right)$ mediante

$$\Phi_\varsigma(\gamma) = \left(\widehat{q_{ij}}(\gamma) f(\gamma)\right)_{i,j=1}^N.$$

Sea $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ tal que $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n$. Como antes se probará que la matriz a valores operadores $(\Phi_\varsigma(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva.

Sea $A = (A_{kl})_{k,l=1}^n$ como en la Proposición 2.10. Se tiene que

$$(\Phi_\varsigma(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n = \left(\left(\widehat{q_{ij}}(\gamma_l - \gamma_k) f(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{i,j=1}^N \right)_{k,l=1}^n$$

Aplicando el rearrreglo canónico, se obtiene la siguiente matriz

$$(\Phi_\varsigma(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n = \left(\left(\widehat{q_{ij}}(\gamma_l - \gamma_k) f(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \right)_{i,j=1}^N$$

que es igual a

$$\left(\left(\widehat{q_{ij}}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \right)_{i,j=1}^N \odot \begin{pmatrix} A & A & \dots & A \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A & A & \dots & A \end{pmatrix}$$

donde $\odot$ denota el producto de Schur. Las matrices

$$\left(\left(\widehat{q_{ij}}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \right)_{i,j=1}^N$$

y

$$\begin{pmatrix} A & A & \dots & A \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A & A & \dots & A \end{pmatrix} = A \otimes \begin{pmatrix} I & I & \dots & I \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ I & I & \dots & I \end{pmatrix}$$

son positivas, así que $(\Phi_\varsigma(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva.

Igual que antes se prueba que $L_N(\varsigma) = \widehat{\Phi_\varsigma}(e_G) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \Phi_\varsigma(\gamma)$ es positivo.

□

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 4.12.

Sea L como en el Lema 4.15. Por el teorema de extensión de Arveson (ver [7, 34]) existe una aplicación completamente positiva $\tilde{L} : C(G) \rightarrow L(\mathfrak{N})$ que extiende a L .

Del teorema de representación de Stinespring (ver [40, 34]), se obtiene que existe un espacio de Hilbert $\mathcal{F}$, un homomorfismo unital $\Pi : C(G) \rightarrow L(\mathcal{F})$ y un operador acotado $J : \mathfrak{N} \rightarrow \mathcal{F}$ tal que

$$\tilde{L}(\varphi) = J^* \Pi(\varphi) J$$

para todo $\varphi \in C(G)$.

Sea $\mathbf{1} : G \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $\mathbf{1}(\xi) = 1$, entonces $\mathbf{1}$ es el elemento neutro de $C(G)$.

Para $\gamma \in \Gamma$ sea $\epsilon_\gamma : G \rightarrow \mathbb{C}$ definido por $\epsilon_\gamma(\xi) = \xi(\gamma)$, entonces $\epsilon_{0_\Gamma} = \mathbf{1}$ y $\epsilon_{\gamma_1 + \gamma_2} = \epsilon_{\gamma_1} \epsilon_{\gamma_2}$.

Si se define

$$U_\gamma = \Pi(\epsilon_\gamma),$$

entonces U_γ es una representación unitaria de Γ en $L(\mathcal{F})$.

Para $\gamma \in (-a, a)$ se tiene que

$$f(\gamma) = L(\epsilon_\gamma) = J^* U_\gamma J,$$

por lo tanto el resultado sigue del Ejercicio 4.4

(b) Esta parte sigue inmediatamente de la Proposición 4.9 y del Ejercicio 4.10.

□

El teorema de dilatación en grupos ordenados.

Sea Ω un grupo abeliano, un *núcleo a valores operadores definido en Ω* es una función $K : \Omega \times \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$, donde $L(\mathcal{H})$ es el espacio de los operadores lineales acotados en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$.

DEFINICIÓN 5.1. El núcleo $K : \Omega \times \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ es *definido positivo* si

$$\sum_{i,j=1}^n \langle K(x_i, y_j) h_i, h_j \rangle_{\mathcal{H}} \geq 0$$

cuando n es un número natural, $x_1, \dots, x_n \in \Omega$ y $h_1, \dots, h_n \in \mathcal{H}$.

DEFINICIÓN 5.2. El núcleo K es de *Toeplitz* si existe una función $k : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ tal que $K(x, y) = k(x - y)$ para todo $x, y \in \Omega$.

Los núcleos de Toeplitz definidos positivos aparecen en diversos problemas del análisis.

Algunos problemas en análisis conducen a la consideración de los llamados *núcleos de Toeplitz generalizados*, K , definidos en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Estos núcleos satisfacen una condición más general que los núcleos de Toeplitz. Se supone que existen cuatro funciones $(k_{\alpha\beta})_{\alpha,\beta=1,2}$ tales que

$$K(x, y) = k_{\alpha\beta}(x - y)$$

cuando $(x, y) \in \mathbb{Z}_\alpha \times \mathbb{Z}_\beta$, donde $\mathbb{Z}_1 = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq 0\}$, $\mathbb{Z}_2 = \{n \in \mathbb{Z} : n < 0\}$. Una situación similar se presenta en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

La noción de núcleo de Toeplitz generalizado fue introducida en [19], donde se obtienen una generalización del teorema de Herglotz-Bochner para estos núcleos y aplicaciones al teorema de Helson-Szegö. En otros artículos se han dado desarrollos más profundos, una parte importante de estos desarrollos está relacionada con el teorema de interpolación de Sarason [38], el teorema del levantamiento del conmutante de Nagy y Foias [42, 43] y el teorema de extensión de Kreĭn [30] (c.f. los artículos de Arocena, Cotlar, Sadosky, Bruzual y Domínguez en la bibliografía).

De estos teoremas se han dado muchas aplicaciones y extensiones, por ejemplo en [4] se da una extensión muy general del concepto de núcleo de Toeplitz generalizado, en [13] se consideran núcleos de Toeplitz generalizados en intervalos acotados contenidos en la recta real, en [15, 16]

se consideran núcleos de Toeplitz generalizados en $\mathbb{Z}^n$ y $\mathbb{R} \times \mathbb{Z}^n$ con el orden lexicográfico, en [24] se consideran núcleos de Toeplitz generalizados a valores escalares definidos en un grupo ordenado general. Ver también [9, 22, 26].

Una partición similar a $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_1 \cup \mathbb{Z}_2$ tiene sentido en grupos ordenados generales $(\Gamma, +)$, por lo tanto se puede definir una noción análoga en este tipo de grupos. Vamos a introducir un concepto más general, la noción de terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar en grupos ordenados y probaremos un resultado general de dilatación.

Este resultado general de dilatación es una simplificación del resultado principal de [17] e incluye y extiende generalizaciones previas del teorema del levantamiento del conmutante de Sz.-Nagy y Foias y el teorema de Herglotz-Bochner-Weil generalizado. La demostración que damos es una adecuación de la que aparece en el artículo antes mencionado y como herramientas principales se usan, el teorema de extensión de Arveson ([7]) y el teorema de representación de Stinespring ([40]).

5.1. Ternas de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar.

Supondremos que $(\Gamma, +)$ es un grupo ordenado y $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ son espacios de Hilbert. Como es usual, $L(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ denota el espacio de los operadores lineales y continuos de $\mathcal{H}_1$ en $\mathcal{H}_2$ y $L(\mathcal{H}_\alpha)$ denota el espacio de los operadores lineales y continuos de $\mathcal{H}_\alpha$ es sí mismo (para $\alpha = 1, 2$).

Tal como ya hemos indicado $\Gamma_+ = \{\gamma \in \Gamma : \gamma \geq 0\}$.

Sean $\Gamma_- = -\Gamma_+$ y $\Gamma'_- = \Gamma_- \setminus \{0\}$.

En lo que sigue

$$Q_1 = \Gamma_+$$

y

$$Q_2 = -Q_1 = \Gamma_- \quad \text{ó} \quad Q_2 = -Q_1 \setminus \{0\} = \Gamma'_-.$$

OBSERVACIÓN 5.3.

- (i) Si $Q_1 = \Gamma_+$ y $Q_2 = \Gamma_-$, entonces $Q_1 - Q_1 = Q_2 - Q_2 = \Gamma$ y $Q_1 - Q_2 = \Gamma_+$.
- (ii) Si $Q_1 = \Gamma_+$ y $Q_2 = \Gamma'_-$, entonces $Q_1 - Q_1 = Q_2 - Q_2 = \Gamma$ y $Q_1 - Q_2 = \Gamma_+ \setminus \{0\}$.

DEFINICIÓN 5.4. Una *terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar*, $\mathbf{C}$, en $(\Gamma, Q_1, Q_2, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ consta de tres funciones

$$C_{\alpha\beta} : Q_\alpha - Q_\beta \rightarrow L(\mathcal{H}_\alpha, \mathcal{H}_\beta) \quad \alpha, \beta = 1, 2, \alpha \leq \beta.$$

Si $\mathbf{C}$ es una terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar definimos

$$C_{21}(\gamma) = C_{12}(-\gamma)^* \quad \text{para} \quad \gamma \in Q_2 - Q_1.$$

DEFINICIÓN 5.5. Diremos que la terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar $\mathbf{C}$ en $(\Gamma, Q_1, Q_2, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ es *definida positiva* si

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^2 \sum_{(x,y) \in Q_\alpha \times Q_\beta} \langle C_{\alpha\beta}(x-y)h_\alpha(x), h_\beta(y) \rangle_{\mathcal{H}_\beta} \geq 0$$

para todo par de funciones $h_\alpha : \Gamma \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$ con soporte finito, tales que $\text{soporte}(h_\alpha) - \text{soporte}(h_\beta)$ está contenido en $Q_\alpha - Q_\beta$, $\alpha, \beta = 1, 2$.

OBSERVACIÓN 5.6. Una terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar es un caso particular de una forma de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar, de acuerdo con la definición dada en [1].

LEMA 5.7. Sea $\mathbf{C}$ una terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar en $(\Gamma, Q_1, Q_2, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$. Si

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^2 \sum_{(x,y) \in Q_\alpha \times Q_\beta} \langle C_{\alpha\beta}(x-y)h_\alpha(x), h_\beta(y) \rangle_{\mathcal{H}_\beta} \geq 0$$

para todo par de funciones con soporte finito $h_\alpha : Q_\alpha \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$, entonces $\mathbf{C}$ es definida positiva.

DEMOSTRACIÓN.

Sean $h_\alpha : \Gamma \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$ funciones con soporte finito, tales que $\text{soporte}(h_\alpha) - \text{soporte}(h_\beta)$ está contenido en $Q_\alpha - Q_\beta$ ($\alpha, \beta = 1, 2$).

Es suficiente probar que existe $\gamma_o \in \Gamma$ tal que, si

$$h'_\alpha(\gamma) = h_\alpha(\gamma + \gamma_o) \text{ para } \alpha = 1, 2,$$

entonces $\text{soporte}(h'_\alpha) \subset Q_\alpha$ para $\alpha = 1, 2$.

Por lo tanto, si

$$\text{soporte}(h_1) = \{x_1, \dots, x_m\}, \quad \text{y} \quad \text{soporte}(h_2) = \{y_1, \dots, y_n\},$$

donde $x_1 < x_2 < \dots < x_m$ y $y_1 < y_2 < \dots < y_n$, necesitamos encontrar $\gamma_o \in \Gamma$ tal que

$$[x_1 - \gamma_o, x_m - \gamma_o] \subset Q_1, \quad [y_1 - \gamma_o, y_n - \gamma_o] \subset Q_2.$$

Como $\text{soporte}(h_1) - \text{soporte}(h_2) \subset Q_1 - Q_2$, tenemos que $x_1 - y_n \in Q_1 - Q_2$.

Si $Q_1 = \Gamma_+$ y $Q_2 = \Gamma_-$,

$$y_1 - x_1 < y_2 - x_1 < \dots < y_n - x_1 \leq 0 < x_2 - x_1 < \dots < x_m - x_1,$$

así que podemos tomar $\gamma_o = x_1$.

Si $Q_1 = \Gamma_+$ y $Q_2 = \Gamma'_-$,

$$y_1 - x_1 < y_2 - x_1 < \dots < y_n - x_1 < 0 < x_2 - x_1 < \dots < x_m - x_1,$$

así que otra vez podemos tomar $\gamma_o = x_1$.

□

PROPOSICIÓN 5.8. Sea $\mathbf{C}$ una terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar definida positiva en $(\Gamma, Q_1, Q_2, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$.

Si $a \in \Gamma$ y $a > 0$, entonces la función $B : (-a, a) \rightarrow L(\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2)$ definida por

$$B(\gamma) = \begin{pmatrix} C_{11}(\gamma) & C_{21}(\gamma - a) \\ C_{12}(\gamma + a) & C_{22}(\gamma) \end{pmatrix}$$

es definida positiva en $(-a, a)$.

DEMOSTRACIÓN. Sea $h : [0, a) \rightarrow \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$ una función con soporte finito, entonces $h = h_1 \oplus h_2$, donde $h_1 : [0, a) \rightarrow \mathcal{H}_1$ y $h_2 : [0, a) \rightarrow \mathcal{H}_2$ son funciones con soporte finito. Tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{x, y \in [0, a)} \langle B(x - y)h(x), h(y) \rangle_{\mathcal{H}} &= \\ &= \sum_{x, y \in [0, a)} \langle C_{11}(x - y)h_1(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} + \sum_{x, y \in [0, a)} \langle C_{21}(x - y - a)h_2(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} \\ &+ \sum_{x, y \in [0, a)} \langle C_{12}(x - y + a)h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} + \sum_{x, y \in [0, a)} \langle C_{22}(x - y)h_2(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} \\ &= \sum_{x, y \in \Gamma} \langle C_{11}(x - y)h_1(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} + \sum_{x, y \in \Gamma} \langle C_{21}(x - y)h_2(x + a), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} \\ &+ \sum_{x, y \in \Gamma} \langle C_{12}(x - y)h_1(x), h_2(y + a) \rangle_{\mathcal{H}_2} + \sum_{x, y \in \Gamma} \langle C_{22}(x - y)h_2(x + a), h_2(y + a) \rangle_{\mathcal{H}_2}. \end{aligned}$$

Esa suma es no negativa porque $\mathbf{C}$ es definida positiva, $\text{soporte}(h_1) \subset [0, a) \subset Q_1$ y $\text{soporte}(g_2) \subset [-a, 0) \subset Q_2$, donde $g_2(x) = h_2(x + a)$.

Por la Proposición 4.11 tenemos que B es definida positiva.

□

LEMA 5.9. Sean $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \mathcal{F}$ espacios de Hilbert y, para $\alpha = 1, 2$, sean $W_\alpha : \mathcal{H}_\alpha \rightarrow \mathcal{F}$ isometrías. Supongamos que $(V_\omega)_{\omega \in \Omega}$ es una representación unitaria de Ω en $L(\mathcal{F})$ y $T \in L(\mathcal{F})$ es una contracción, tal que $V_\omega T^* = T^* V_\omega$ para todo $\omega \in \Omega$.

Si $F : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2)$ se define por

$$F(\omega) = \left(F_{\alpha\beta}(\omega) \right)_{\alpha, \beta=1,2} = \begin{pmatrix} W_1^* V_\omega W_1 & W_1^* V_\omega T^* W_2 \\ W_2^* V_\omega T W_1 & W_2^* V_\omega W_2 \end{pmatrix},$$

entonces

(a) F es una función definida positiva.

- (b) *Existen un espacio de Hilbert $\mathcal{G}$, una representación unitaria $(U_\omega)_{\omega \in \Omega}$ de Ω en $L(\mathcal{G})$ y dos isometrías $\tau_\alpha : \mathcal{H}_\alpha \rightarrow \mathcal{G}$ tales que*

$$F_{\alpha\beta}(\omega) = \tau_\alpha^* U_\omega \tau_\beta$$

y

$$\mathcal{G} = \bigvee \{U_\omega \tau_1 h_1 : \omega \in \Omega, h_1 \in \mathcal{H}_1\} \vee \bigvee \{U_\omega \tau_2 h_2 : \omega \in \Omega, h_2 \in \mathcal{H}_2\}.$$

- (c) *Si Ω es un grupo abeliano localmente compacto y si cada función $F_{\alpha\beta}$, $\alpha, \beta = 1, 2$ es débilmente continua entonces $(U_\omega)_{\omega \in \Omega}$ es fuertemente continua.*

DEMOSTRACIÓN. (a) Sea $h : \Omega \rightarrow \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$ una función con soporte finito, entonces $h = h_1 \oplus h_2$, donde $h_\alpha : \Omega \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$ es una función con soporte finito, $\alpha = 1, 2$.

Como

$$\begin{aligned} \left| \left\langle \sum_x V_x T^* W_2 h_2(x), \sum_y V_y W_1 h_1(y) \right\rangle \right| &\leq \left\| \sum_x V_x T^* W_2 h_2(x) \right\| \left\| \sum_y V_y W_1 h_1(y) \right\| \\ &= \left\| T^* \sum_x V_x W_2 h_2(x) \right\| \left\| \sum_y V_y W_1 h_1(y) \right\| \\ &\leq \left\| \sum_x V_x W_2 h_2(x) \right\| \left\| \sum_y V_y W_1 h_1(y) \right\|, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{x,y} \langle F(x-y)h(x), h(y) \rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} &= \\ &= \sum_{x,y} \langle W_1^* V_{x-y} W_1 h_1(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} + \sum_{x,y} \langle W_1^* V_{x-y} T^* W_2 h_2(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} \\ &+ \sum_{x,y} \langle W_2^* V_{x-y} T W_1 h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} + \sum_{x,y} \langle W_2^* V_{x-y} W_2 h_2(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} \\ &= \left\| \sum_y V_y W_1 h_1(y) \right\|_{\mathcal{H}_1}^2 + \left\| \sum_x V_x W_2 h_2(x) \right\|_{\mathcal{H}_2}^2 \\ &+ 2 \operatorname{Re} \left(\left\langle \sum_x V_x T^* W_2 h_2(x), \sum_y V_y W_1 h_1(y) \right\rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} \right) \\ &\geq \left(\left\| \sum_y V_y W_1 h_1(y) \right\|_{\mathcal{H}_1} - \left\| \sum_x V_x W_2 h_2(x) \right\|_{\mathcal{H}_2} \right)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

(b) Como F es definida positiva, del teorema de Naimark (ver Teorema 4.5) sigue que existen un espacio de Hilbert $\mathcal{G}$, una representación unitaria (U_ω) de Ω en $L(\mathcal{G})$ y un operador acotado $R : \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{G}$ tales que

$$F(\omega) = R^* U_\omega R.$$

Para $\alpha = 1, 2$ sea $i_\alpha : \mathcal{H}_\alpha \rightarrow \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$ dada por

$$i_1(h_1) = h_1 \oplus 0 \quad \text{y} \quad i_2(h_2) = 0 \oplus h_2.$$

Entonces

$$F_{\alpha\beta}(\omega) = i_\alpha^* F(\omega) i_\beta = i_\alpha^* R^* U_\omega R i_\beta,$$

para $\alpha, \beta = 1, 2$.

Como W_1 es un operador isométrico tenemos que

$$I_{\mathcal{H}_1} = W_1^* I_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} W_1 = W_1^* V_0 W_1 = (R i_1)^* U_0 R i_1 = (R i_1)^* I_{\mathcal{G}} R i_1,$$

por lo tanto $\tau_1 = R i_1$ es una isometría de $\mathcal{H}_1$ en $\mathcal{G}$. Análogamente, $\tau_2 = R i_2$ es una isometría de $\mathcal{H}_2$ en $\mathcal{G}$. También

$$F_{\alpha\beta}(\omega) = i_\alpha^* R^* U_\omega R i_\beta = \tau_\alpha^* U_\omega \tau_\beta,$$

para $\alpha, \beta = 1, 2$.

Para obtener la condición de minimalidad es suficiente reemplazar $\mathcal{G}$ por

$$\bigvee \{U_\omega \tau_1 h_1 : \omega \in \Omega, h_1 \in \mathcal{H}_1\} \vee \bigvee \{U_\omega \tau_2 h_2 : \omega \in \Omega, h_2 \in \mathcal{H}_2\}.$$

(c) Supongamos que Ω es un grupo abeliano localmente compacto .

Tomemos $h_1, h'_1 \in \mathcal{H}_1$ y $h_2, h'_2 \in \mathcal{H}_2$, sea

$$h = \tau_1 h_1 + \tau_2 h_2, \quad h' = \tau_1 h'_1 + \tau_2 h'_2,$$

entonces

$$\langle U_\omega h, h' \rangle_{\mathcal{G}} = \langle F_{11}(\omega) h_1, h'_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} + \langle F_{21}(\omega) h_1, h'_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} + \langle F_{12}(\omega) h_2, h'_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} + \langle F_{22}(\omega) h_2, h'_2 \rangle_{\mathcal{H}_2}$$

Por lo tanto la función

$$\omega \rightarrow \langle U_\omega h, h' \rangle_{\mathcal{G}}$$

es continua para h y h' en un subconjunto denso de $\mathcal{G}$. Tomando límite y usando que $(U_\omega)_{\omega \in \Omega}$ es unitario obtenemos el resultado. □

5.2. Dilatación de ternas de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar.

A continuación damos el resultado principal de este capítulo.

TEOREMA 5.10 ([17]). Sea Γ un grupo ordenado abeliano y sean $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ un par de espacios de Hilbert. Supongamos que se cumple una de las siguientes condiciones:

- (A) $Q_1 = \Gamma_+$ y $Q_2 = \Gamma_-$.
- (B) $Q_1 = \Gamma_+$ y $Q_2 = \Gamma'_-$.

Si $\mathbf{C} = (C_{\alpha\beta})$ es una terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar definida positiva en $(\Gamma, Q_1, Q_2, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ tal que $C_{11}(0) = I_{\mathcal{H}_1}$ y $C_{22}(0) = I_{\mathcal{H}_2}$, entonces existen un espacio de Hilbert $\mathcal{G}$, una representación unitaria $(U_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$ de Γ en $L(\mathcal{G})$ y dos isometrías $\tau_\alpha : \mathcal{H}_\alpha \rightarrow \mathcal{G}$ ($\alpha = 1, 2$) tales que

- (a) $C_{\alpha\beta}(\gamma) = \tau_\beta^* U_\gamma \tau_\alpha$ para $\gamma \in Q_\alpha - Q_\beta$, $\alpha, \beta = 1, 2$.
- (b) $\mathcal{G} = \bigvee \{U_\gamma \tau_1 h_1 : \gamma \in \Gamma, h_1 \in \mathcal{H}_1\} \vee \bigvee \{U_\gamma \tau_2 h_2 : \gamma \in \Gamma, h_2 \in \mathcal{H}_2\}$.
- (c) Si Γ es un grupo abeliano localmente compacto y $\mathbf{C}$ es débilmente continua, entonces U_γ es fuertemente continuo.

Antes de dar la prueba del teorema necesitamos unos resultados auxiliares.

Sea $(G, +)$, con elemento neutro e_G el grupo dual de Γ con la topología discreta. Sea $C(G)$ el espacio de todas las funciones continuas a valores escalares en G .

Sea S el conjunto de todas las funciones a valores matrices 2×2 de la forma

$$s = \begin{pmatrix} p & \bar{r} \\ r & q \end{pmatrix},$$

donde p , q y r son polinomios trigonométricos a valores escalares tales que $\text{soporte}(\bar{r}) \subset Q_1 - Q_2$.

Entonces S es un sistema operador (“operator system”), contenido en el álgebra $\mathcal{A} = C(G) \otimes \mathcal{M}_2$, donde $\mathcal{M}_2$ es el espacio de las matrices complejas 2×2 .

PROPOSICIÓN 5.11. Supongamos que $\mathbf{C} = (C_{\alpha\beta})$ satisface las hipótesis del último teorema. Sean $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ tales que $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n$.

Entonces existe una matriz positiva de operadores

$$A = (A_{kl})_{k,l=1}^{2n} \in L \left(\bigoplus_{i=1}^n \mathcal{H}_1 \oplus \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{H}_2 \right)$$

tal que

$$A_{kl} = \begin{cases} C_{11}(\gamma_l - \gamma_k) & \text{si } 1 \leq k, l \leq n; \\ C_{22}(\gamma_{l-n} - \gamma_{k-n}) & \text{si } n+1 \leq k, l \leq 2n; \\ C_{21}(\gamma_{l-n} - \gamma_k) & \text{si } \gamma_{l-n} - \gamma_k \in Q_1 - Q_2, 1 \leq k \leq n, n+1 \leq l \leq 2n, \\ C_{12}(\gamma_l - \gamma_{k-n}) & \text{si } \gamma_{k-n} - \gamma_l \in Q_1 - Q_2, 1 \leq l \leq n, n+1 \leq k \leq 2n, \end{cases}$$

DEMOSTRACIÓN. Nuevamente, nuestra prueba se basa en algunos resultados dados en la Sección 3 de [6].

Sea

$$E = \{(k, l) : 1 \leq k \leq l \leq 2n \text{ y } \gamma_{l-n} - \gamma_k \in Q_1 - Q_2 \text{ para } 1 \leq k \leq n, n+1 \leq l \leq 2n\},$$

probaremos que E es un cuasitriángulo.

Claramente $(k, k) \in E$ para $1 \leq k \leq 2n$, luego $l_k \geq k$. Supongamos que $k \leq k' \leq l' \leq l_k$, donde $1 \leq k \leq 2n$.

Para $n+1 \leq k \leq 2n$, $l_k = 2n$.

Para $1 \leq k \leq n$, $l_k = k+n$ si $Q_2 = \Gamma_-$ y $l_k = k+n-1$ si $Q_2 = \Gamma'_-$.

Por lo tanto E es un cuasitriángulo.

Sea $1 \leq k_o \leq 2n$, probaremos que la matriz definida por bloques $M_{k_o} = (A_{k'l'})_{k_o \leq k', l' \leq l_{k_o}}$ es positiva. Supongamos que $Q_2 = \Gamma_-$, entonces

$$M_{k_o} = \begin{pmatrix} \left(C_{11}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{\substack{k=k_o \dots n \\ l=k_o \dots n}} & \left(C_{21}(\gamma_{l-n} - \gamma_k) \right)_{\substack{k=k_o \dots n \\ l=n+1 \dots n+k_o}} \\ \left(C_{12}(\gamma_l - \gamma_{k-n}) \right)_{\substack{k=n+1 \dots n+k_o \\ l=k_o \dots n}} & \left(C_{22}(\gamma_{l-n} - \gamma_{k-n}) \right)_{\substack{k=n+1 \dots n+k_o \\ l=n+1 \dots n+k_o}} \end{pmatrix}.$$

Si definimos σ_i por $(\sigma_1, \dots, \sigma_{n-k_o+1}) = (\gamma_{k_o}, \dots, \gamma_n)$ y $(\sigma_{n-k_o+2}, \dots, \sigma_{n+1}) = (\gamma_1, \dots, \gamma_{k_o})$ obtenemos

$$M_{k_o} = \begin{pmatrix} \left(C_{11}(\sigma_l - \sigma_k) \right)_{\substack{k=1 \dots n-k_o+1 \\ l=1 \dots n-k_o+1}} & \left(C_{21}(\sigma_l - \sigma_k) \right)_{\substack{k=1 \dots n-k_o+1 \\ l=n-k_o \dots n+1}} \\ \left(C_{12}(\sigma_l - \sigma_k) \right)_{\substack{k=n-k_o \dots n+1 \\ l=1 \dots n-k_o+1}} & \left(C_{22}(\sigma_l - \sigma_k) \right)_{\substack{k=n-k_o \dots n+1 \\ l=n-k_o \dots n+1}} \end{pmatrix}.$$

Como $\{\sigma_1, \dots, \sigma_{n-k_o+1}\} - \{\sigma_{n-k_o}, \dots, \sigma_{n+1}\} \subset \Gamma_+ = Q_1 - Q_2$ y $\mathbf{C}$ es definida positiva tenemos que M_{k_o} es positiva, así que el resultado se sigue de [6, Corolario 3.2].

El caso $Q_2 = \Gamma'_-$ es análogo.

□

LEMA 5.12. *Supongamos que $\mathbf{C} = (C_{\alpha\beta})$ satisface las hipótesis del último teorema. Sea $L : S \rightarrow L(\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2)$ definida por*

$$L \begin{pmatrix} p & \bar{r} \\ r & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{\gamma \in \Gamma} \check{p}(\gamma) C_{11}(\gamma) & \sum_{\gamma \in \Gamma} \overline{\check{r}(-\gamma)} C_{21}(\gamma) \\ \sum_{\gamma \in \Gamma} \check{r}(\gamma) C_{12}(\gamma) & \sum_{\gamma \in \Gamma} \check{q}(\gamma) C_{22}(\gamma) \end{pmatrix},$$

entonces L es completamente positiva.

DEMOSTRACIÓN. Es importante notar que si $C_{\alpha\beta}(\gamma)$ no está definida el coeficiente correspondiente es nulo.

Consideremos Γ con la topología discreta.

Primero probaremos que L es positiva. Sea $s = \begin{pmatrix} p & \bar{r} \\ r & q \end{pmatrix} \in S$ un elemento positivo.

Definamos $\Phi_s : \Gamma \rightarrow L(\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2)$ por

$$\Phi_s(\gamma) = \begin{pmatrix} \check{p}(\gamma) C_{11}(\gamma) & \overline{\check{r}(-\gamma)} C_{21}(\gamma) \\ \check{r}(\gamma) C_{12}(\gamma) & \check{q}(\gamma) C_{22}(\gamma) \end{pmatrix}$$

Sean $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ tales que $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n$. Probaremos que la matriz a valores operadores $(\Phi_s(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva.

Notemos que

$$(\Phi_s(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n = \begin{pmatrix} \Phi_s(e) & \Phi_s(\gamma_2 - \gamma_1) & \cdots & \Phi_s(\gamma_n - \gamma_1) \\ \Phi_s(\gamma_1 - \gamma_2) & \Phi_s(e) & \cdots & \Phi_s(\gamma_n - \gamma_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \Phi_s(\gamma_1 - \gamma_n) & \Phi_s(\gamma_2 - \gamma_n) & \cdots & \Phi_s(e) \end{pmatrix}$$

y

$$\Phi_s(\gamma_l - \gamma_k) = \begin{pmatrix} \check{p}(\gamma_l - \gamma_k) C_{11}(\gamma_l - \gamma_k) & \overline{\check{r}(\gamma_k - \gamma_l)} C_{21}(\gamma_l - \gamma_k) \\ \check{r}(\gamma_l - \gamma_k) C_{12}(\gamma_l - \gamma_k) & \check{q}(\gamma_l - \gamma_k) C_{22}(\gamma_l - \gamma_k) \end{pmatrix}.$$

Aplicando el rearreglo canónico a $(\Phi_s(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ (para los detalles ver [34, página 97]), obtenemos la siguiente matriz

$$\Psi = \begin{pmatrix} \left(\check{p}(\gamma_l - \gamma_k) C_{11}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\overline{\check{r}(\gamma_k - \gamma_l)} C_{21}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \\ \left(\check{r}(\gamma_l - \gamma_k) C_{12}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\check{q}(\gamma_l - \gamma_k) C_{22}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \end{pmatrix}.$$

Sea $A = (A_{kl})_{k,l=1}^{2n}$ como en la Proposición 5.11 y sea

$$R = \begin{pmatrix} \left(\check{p}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\overline{\check{r}(\gamma_k - \gamma_l)} \right)_{k,l=1}^n \\ \left(\check{r}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\check{q}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \end{pmatrix}.$$

La matriz R es positiva, porque $\begin{pmatrix} p & \bar{r} \\ r & q \end{pmatrix}$ es positiva.

Como $\text{soporte}(\check{p}), \text{soporte}(\check{q}) \subset Q_1 - Q_1$ y $\text{soporte}(\check{r}) \subset Q_1 - Q_2$, tenemos que Ψ es el producto de Schur de las matrices R y A , así que Ψ y Φ_s son positivas.

Por lo tanto Φ_s es una función definida positiva y

$$\widehat{\Phi_s}(e_G) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \Phi_s(\gamma) = L \begin{pmatrix} p & \bar{r} \\ r & q \end{pmatrix}$$

es positiva.

Ahora probaremos que L es completamente positiva. Sea N un entero positivo, sea $\mathcal{M}_N$ el espacio de las matrices complejas $N \times N$ y sea $L_N : \mathcal{M}_N(S) \rightarrow \mathcal{M}_N(A)$ la aplicación inducida por L .

Sea $\varsigma = (s_{ij})_{i,j=1}^N$ un elemento positivo de $\mathcal{M}_N(S)$.

Tenemos que $s_{ij} = \begin{pmatrix} p_{ij} & \bar{r}_{ij} \\ r_{ij} & q_{ij} \end{pmatrix}$, donde $\text{soporte}(\check{p}_{ij}), \text{soporte}(\check{q}_{ij}) \subset Q_1 - Q_1$ y $\text{soporte}(\check{r}_{ij}) \subset Q_1 - Q_2$.

Definamos $\Phi_\varsigma : \Gamma \rightarrow L \left(\bigoplus_{i=1}^N \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \right)$ por

$$\Phi_\varsigma(\gamma) = \left(\begin{pmatrix} \check{p}_{ij}(\gamma) C_{11}(\gamma) & \overline{\check{r}_{ij}(-\gamma)} C_{21}(\gamma) \\ \check{r}_{ij}(\gamma) C_{12}(\gamma) & \check{q}_{ij}(\gamma) C_{22}(\gamma) \end{pmatrix} \right)_{i,j=1}^N.$$

Sean $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ tales que $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n$. Como antes probaremos que la matriz a valores operadores $(\Phi_\varsigma(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva.

Sea $A = (A_{kl})_{k,l=1}^{2n}$ como en la Proposición 5.11, consideremos

$$(\Phi_\varsigma(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n = \left(\left(\begin{pmatrix} \check{p}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) C_{11}(\gamma_l - \gamma_k) & \overline{\check{r}_{ij}(\gamma_k - \gamma_l)} C_{21}(\gamma_l - \gamma_k) \\ \check{r}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) C_{12}(\gamma_l - \gamma_k) & \check{q}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) C_{22}(\gamma_l - \gamma_k) \end{pmatrix} \right)_{i,j=1}^N \right)_{k,l=1}^n$$

Aplicando el rearrreglo canónico, obtenemos la siguiente matriz

$$\left(\begin{pmatrix} \left(\check{p}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) C_{11}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\overline{\check{r}_{ij}(\gamma_k - \gamma_l)} C_{21}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \\ \left(\check{r}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) C_{12}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\check{q}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) C_{22}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \end{pmatrix} \right)_{i,j=1}^N$$

que es igual a

$$\left(\left(\begin{pmatrix} \left(\tilde{p}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\overline{\tilde{r}_{ij}(\gamma_k - \gamma_l)} \right)_{k,l=1}^n \\ \left(\tilde{r}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\tilde{q}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \end{pmatrix} \right)_{i,j=1}^N \right) \odot \begin{pmatrix} A & A & \dots & A \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A & A & \dots & A \end{pmatrix}$$

donde $\odot$ denota el producto de Schur. Las matrices

$$\left(\left(\begin{pmatrix} \left(\tilde{p}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\overline{\tilde{r}_{ij}(\gamma_k - \gamma_l)} \right)_{k,l=1}^n \\ \left(\tilde{r}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n & \left(\tilde{q}_{ij}(\gamma_l - \gamma_k) \right)_{k,l=1}^n \end{pmatrix} \right)_{i,j=1}^N \right)$$

y

$$\begin{pmatrix} A & A & \dots & A \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A & A & \dots & A \end{pmatrix} = A \otimes \begin{pmatrix} I & I & \dots & I \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ I & I & \dots & I \end{pmatrix}$$

son positivas, así que $(\Phi_\varsigma(\gamma_l - \gamma_k))_{k,l=1}^n$ es positiva.

Por lo tanto $L_N(\varsigma) = \widehat{\Phi_\varsigma}(e_G) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \Phi_\varsigma(\gamma)$ es positiva.

□

PRUEBA DEL TEOREMA 5.10. Sea L como en el Lema 5.12. Del teorema de extensión de Arveson y del resultado de representación de Stinespring (ver [7, 40, 34]) sigue que existe un espacio de Hilbert $\mathcal{F}$, un homomorfismo unital $\Pi : C(G) \otimes \mathcal{M}_2 \rightarrow L(\mathcal{F})$ y un operador acotado $J : \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ tales que

$$\tilde{L}(g) = J^* \Pi(g) J$$

para todo $g \in C(G) \otimes \mathcal{M}_2$.

Definamos $\mathbf{1} : G \rightarrow \mathbb{C}$ por $\mathbf{1}(\xi) = 1$, entonces $\mathbf{1}$ es elemento neutro de $C(G)$.

Como

$$J^* J = J^* \Pi \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} J = \tilde{L} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{\mathcal{H}_1} & 0 \\ 0 & I_{\mathcal{H}_2} \end{pmatrix} = I_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2}$$

tenemos que J es una isometría.

Para $\gamma \in \Gamma$ sea $\epsilon_\gamma : G \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $\epsilon_\gamma(\xi) = \xi(\gamma)$, entonces $\epsilon_{\gamma_1 + \gamma_2} = \epsilon_{\gamma_1} \epsilon_{\gamma_2}$ y $\epsilon_{0_\Gamma} = \mathbf{1}$.

Tomemos

$$V_\gamma = \Pi \begin{pmatrix} \epsilon_\gamma & 0 \\ 0 & \epsilon_\gamma \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad T = \Pi \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}$$

entonces V_γ es una representación unitaria de Γ en $L(\mathcal{F})$, $V_\gamma T = T V_\gamma$ y $V_\gamma T^* = T^* V_\gamma$. Como $\|\Pi\| = 1$ (ver [34, página 7]) tenemos que T es una contracción .

Sea $W_\alpha = J i_\alpha$ para $\alpha = 1, 2$. entonces

$$\begin{aligned} W_\alpha^* V_\gamma W_\alpha &= i_\alpha^* J^* \Pi \begin{pmatrix} \epsilon_\gamma & 0 \\ 0 & \epsilon_\gamma \end{pmatrix} J i_\alpha \\ &= i_\alpha^* \tilde{L} \begin{pmatrix} \epsilon_\gamma & 0 \\ 0 & \epsilon_\gamma \end{pmatrix} i_\alpha \\ &= C_{\alpha\alpha}(\gamma). \end{aligned}$$

Tomemos $P = \Pi \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix}$, entonces $P^2 = P$ y $P^* = P$, así que P es una proyección ortogonal. Si $h_2 \in \mathcal{H}_2$, entonces

$$\begin{aligned} \|P J i_2 h_2\|_{\mathcal{F}}^2 &= \langle P J i_2 h_2, P J i_2 h_2 \rangle_{\mathcal{F}} = \langle i_2^* J^* P J i_2 h_2, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} \\ &= \left\langle i_2^* L \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} i_2 h_2, h_2 \right\rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} = \left\langle i_2^* \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{\mathcal{H}_2} \end{pmatrix} i_2 h_2, h_2 \right\rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} \\ &= \|h_2\|_{\mathcal{H}_2}^2. \end{aligned}$$

Como P es una proyección ortogonal y $\|P J i_2 h_2\|_{\mathcal{F}} = \|h_2\|_{\mathcal{H}_2} = \|J i_2 h_2\|_{\mathcal{F}}$, debe ser

$$P J i_2 h_2 = J i_2 h_2.$$

Notemos que

$$\begin{aligned} V_\gamma T &= \Pi \begin{pmatrix} \epsilon_\gamma & 0 \\ 0 & \epsilon_\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} = \Pi \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \epsilon_\gamma & 0 \end{pmatrix} \\ &= \Pi \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{-\gamma} \\ \epsilon_\gamma & 0 \end{pmatrix} = P \Pi \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{-\gamma} \\ \epsilon_\gamma & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si $h_1 \in \mathcal{H}_1$, $h_2 \in \mathcal{H}_2$ y $\gamma \in Q_1 - Q_2$, entonces

$$\begin{aligned} \langle W_2^* V_\gamma T W_1 h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} &= \left\langle P \Pi \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{-\gamma} \\ \epsilon_\gamma & 0 \end{pmatrix} J i_1 h_1, J i_2 h_2 \right\rangle_{\mathcal{F}} = \\ &= \left\langle \Pi \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{-\gamma} \\ \epsilon_\gamma & 0 \end{pmatrix} J i_1 h_1, P J i_2 h_2 \right\rangle_{\mathcal{F}} = \end{aligned}$$

$$= \left\langle \Pi \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{-\gamma} \\ \epsilon_{\gamma} & 0 \end{pmatrix} J i_1 h_1, J i_2 h_2 \right\rangle_{\mathcal{F}}$$

De donde

$$\begin{aligned} \langle W_2^* V_{\gamma} T W_1 h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} &= \left\langle J^* \Pi \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{-\gamma} \\ \epsilon_{\gamma} & 0 \end{pmatrix} J i_1 h_1, i_2 h_2 \right\rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} \\ &= \left\langle L \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{-\gamma} \\ \epsilon_{\gamma} & 0 \end{pmatrix} i_1 h_1, i_2 h_2 \right\rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 & C_{21}(-\gamma) \\ C_{12}(\gamma) & 0 \end{pmatrix} i_1 h_1, i_2 h_2 \right\rangle_{\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2} \\ &= \langle C_{12}(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \end{aligned}$$

Hemos probado que, para $\alpha = 1, 2$

$$C_{\alpha\alpha}(\gamma) = W_{\alpha}^* V_{\gamma} W_{\alpha}, \quad \text{para } \gamma \in \Gamma$$

y

$$C_{12}(\gamma) = W_2^* V_{\gamma} T W_1 \quad \text{para } \gamma \in Q_1 - Q_2$$

Del Lema 5.9 obtenemos (a) y (b).

Finalmente para la prueba de (c), tomemos $b \in \Gamma$ tal que $b > 0$ y consideremos la función $B : (-b, b) \rightarrow L(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ definida por

$$B(\gamma) = \begin{pmatrix} C_{11}(\gamma) & C_{21}(\gamma - b) \\ C_{12}(\gamma + b) & C_{22}(\gamma) \end{pmatrix}.$$

De acuerdo a la Proposición 5.8 tenemos que B es una función definida positiva en $(-b, b)$.

La función

$$F(\gamma) = \begin{pmatrix} \tau_1^* U_{\gamma} \tau_1 & \tau_1^* U_{\gamma-b} \tau_2 \\ \tau_2^* U_{\gamma+b} \tau_1 & \tau_2^* U_{\gamma} \tau_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau_1^* U_{\gamma} \tau_1 & \tau_1^* U_{\gamma} U_{-b} \tau_2 \\ \tau_2^* U_{\gamma} U_{-b}^* \tau_1 & \tau_2^* U_{\gamma} \tau_2 \end{pmatrix}$$

es una extensión de B a Γ y, del Lema 5.9, se sigue que F es definida positiva.

Si $\mathbf{C}$ es débilmente continua entonces B es débilmente continua y $0 \in (-b, b)$, así que del Lema 5.9 y la Proposición 4.9 sigue (c).

□

OBSERVACIÓN 5.13. El caso $Q_1 = \Gamma_+$, $Q_2 = \Gamma_-$ del Teorema 5.10 también puede obtenerse usando el Teorema 2.2 de [9] y el Teorema 2 de [15].

OBSERVACIÓN 5.14. En el caso $\Gamma = \mathbb{Z}$, $Q_1 = \mathbb{Z}_+$, $Q_2 = \mathbb{Z}_-$, $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ espacios de Hilbert generales obtenemos el Teorema I.1 de [2].

En el caso $\Gamma = \mathbb{Z}^n$ ó $\Gamma = \mathbb{R} \times \mathbb{Z}^n$ con el orden lexicográfico, las funciones $C_{\alpha\beta}$ débilmente continua y $Q_1 = \Gamma_+$ obtenemos los Teoremas 4 y 5 de [15].

5.3. Núcleos de Toeplitz generalizados.

Sea $(\Omega, +)$ un grupo abeliano localmente compacto y sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Recordemos que un núcleo de Toeplitz a valores operadores en Ω es una función $K : \Omega \times \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ tal que existe una función $k : \Omega \rightarrow L(\mathcal{H})$ tal que

$$K(x, y) = k(x - y)$$

para todo $(x, y) \in \Omega$.

El teorema de Herglotz - Bochner - Weil (ver [36, Sec.1.4.3.]) establece que si K es un núcleo de Toeplitz continuo definido positivo a valores escalares en Ω , entonces existe una medida de Borel μ definida en el dual G de Ω tal que

$$K(x, y) = \check{\mu}(x - y) = \int_G (x - y, \xi) d\mu(\xi)$$

para cada $x, y \in \Omega$. Esta medida μ es llamada la medida espectral del núcleo K .

A lo largo de esta sección Γ es un grupo ordenado abeliano localmente compacto y, por conveniencia, usaremos la siguiente notación $\Gamma_1 = \Gamma_+$, $\Gamma_2 = \Gamma_- \setminus \{0\}$.

DEFINICIÓN 5.15. Un *núcleo de Toeplitz generalizado* en Γ es una función K , con dominio $\Gamma \times \Gamma$, tal que existen cuatro funciones $k_{\alpha\beta} : \Gamma_\alpha - \Gamma_\beta \rightarrow L(\mathcal{H}_\alpha, \mathcal{H}_\beta)$ $\alpha, \beta = 1, 2$, tales que

$$K(x, y) = k_{\alpha\beta}(x - y)$$

para cada $(x, y) \in \Gamma_\alpha \times \Gamma_\beta$ para $\alpha, \beta = 1, 2$ y $k_{12}(\gamma) = k_{21}(-\gamma)^*$ si $\gamma \in \Gamma_1 - \Gamma_2$.

DEFINICIÓN 5.16. Decimos que el núcleo de Toeplitz generalizado k es *definido positivo* si

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^2 \sum_{(x, y) \in \Gamma_\alpha \times \Gamma_\beta} \langle k_{\alpha\beta}(x - y)h_\alpha(x), h_\beta(y) \rangle_{\mathcal{H}_\beta} \geq 0$$

para todo par de funciones $h_\alpha : \Gamma_\alpha \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$ con soporte finito.

El núcleo de Toeplitz generalizado K se dice que es *débilmente continuo* si todas las funciones $k_{\alpha\beta}$ son débilmente continuas.

A continuación probamos la siguiente generalización del teorema de Herglotz - Bochner - Weil que fue dada en [24].

COROLARIO 5.17. *Si K es un núcleo de Toeplitz generalizado a valores escalares, continuo y definido positivo en Γ , entonces existe una matriz $\mu = (\mu_{\alpha\beta})_{\alpha,\beta=1,2} \geq 0$ de medidas finitas de Borel en G , el grupo dual de Γ , tal que*

$$K(x, y) = \int_G \langle x - y, \xi \rangle d\mu_{\alpha\beta}(\xi)$$

para $(x, y) \in \Gamma_\alpha \times \Gamma_\beta$, $\alpha, \beta = 1, 2$.

DEMOSTRACIÓN. Supongamos que $k_{11}(0) = k_{22}(0) = 1$.

Primero notemos que $\text{dominio}(k_{\alpha\alpha}) = \Gamma$ y $\text{dominio}(k_{12}) = \Gamma_+ \setminus \{0\}$.

En esta demostración usaremos la siguiente notación: $\Gamma_1 = \Gamma_+$, $\Gamma_2 = -\Gamma_+ \setminus \{0\}$.

Consideremos la terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar en $(\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2, \mathbb{C}, \mathbb{C})$ definida por

$$C_{\alpha\alpha}(\gamma) = k_{\alpha\alpha}(\gamma) \text{ para } \gamma \in \Gamma, \alpha = 1, 2,$$

$$C_{12}(\gamma) = k_{12}(\gamma) \text{ para } \gamma \in \Gamma_+ \setminus \{0\}.$$

Tenemos que $(C_{\alpha\beta})$ es definida positiva y continua, así que del Teorema 5.10 se sigue que existen un espacio de Hilbert $\mathcal{G}$, una representación unitaria fuertemente continua $(U_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$ de Γ en $L(\mathcal{G})$ y dos isometrías $\tau_\alpha : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{G}$ tales que

$$C_{\alpha\beta}(\gamma) = \tau_\beta^* U_\gamma \tau_\alpha \text{ para } \gamma \in \Gamma_\alpha - \Gamma_\beta, \alpha, \beta = 1, 2.$$

Sea $\{E_\xi\}$ la medida espectral del grupo $(U_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$, entonces

$$U_\gamma = \int_G \langle \gamma, \xi \rangle dE_\xi.$$

Así que, para $x \in \Gamma_\alpha$, $y \in \Gamma_\beta$

$$k_{\alpha\beta}(x - y) = \int_G \langle x - y, \xi \rangle \tau_\beta^* dE_\xi \tau_\alpha.$$

Definimos $\mu_{\alpha\beta}(\Delta) = \tau_\beta^* E(\Delta) \tau_\alpha$, es fácil probar que esta es una matriz positiva de medidas a valores escalares, luego tenemos el resultado.

El caso general $k_{11}(0) = r_1 \geq 0$, $k_{22}(0) = r_2 \geq 0$ se reduce a los casos previos, por ejemplo si $r_1 > 0$ y $r_2 > 0$ consideramos un nuevo núcleo de Toeplitz generalizado definido positivo $\tilde{K}$ definido por

$$\tilde{k}_{\alpha\beta} = \frac{1}{\sqrt{r_\alpha r_\beta}} k_{\alpha\beta}.$$

□

OBSERVACIÓN 5.18. El caso $\Gamma = \mathbb{Z}$ de este resultado corresponde con el teorema de Herglotz generalizado y el caso $\Gamma = \mathbb{R}$ de este resultado corresponde con el teorema de Bochner generalizado (ver [19, 5]). El caso general corresponde con el Teorema 6 de [24].

Extensión del teorema del levantamiento del conmutante a grupos ordenados.

El teorema del levantamiento del conmutante de Nagy-Foias es uno de los resultados más importantes del análisis armónico de operadores. En este capítulo veremos como el teorema de dilatación, demostrado en el capítulo anterior, permite extender el teorema del levantamiento a grupos ordenados.

6.1. Dilatación unitaria minimal de una contracción.

Comenzaremos precisando ciertas definiciones y nociones básicas, aunque algunas ellas ya han sido utilizadas en capítulos anteriores, conviene recordarlas.

Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert.

Un operador lineal $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ es:

- (a) Una *contracción* si $\|Th\| \leq \|h\|$ para todo $h \in \mathcal{H}$.
- (b) Una *isometría* si $\|Th\| = \|h\|$ para todo $h \in \mathcal{H}$.
- (c) *Unitario* si es una isometría sobreyectiva.

EJERCICIO 6.1. Demostrar que

- (a) T es una contracción si y sólo si $I - T^*T \geq 0$.
- (b) T es una isometría si y sólo si $T^*T = I$.
- (c) T es unitario si y sólo si $T^*T = TT^* = I$.

DEFINICIÓN 6.2. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{F}$ dos espacios de Hilbert tales que $\mathcal{H} \subset \mathcal{F}$. Sean $A \in L(\mathcal{H})$ y $B \in L(\mathcal{F})$ dos operadores. Se dice que B es una *dilatación* de A si

$$A^n = PB^n \quad n = 1, 2, \dots$$

donde P es la proyección ortogonal de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{H}$.

Si $B \in L(\mathcal{F})$ y $B' \in L(\mathcal{F}')$ son dos dilataciones de A , se dice que B y B' son *isomorfas* si existe una transformación unitaria $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ tal que

- (a) $\varphi(h) = h$ para todo $h \in \mathcal{H}$.
- (b) $B' = \varphi B \varphi^{-1}$.

El teorema de dilatación de Nagy establece que toda contracción posee una única dilatación unitaria minimal, en detalle.

TEOREMA 6.3 (B. Sz.- Nagy [41]). *Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una contracción. Entonces*

- (a) *Existe un espacio de Hilbert $\mathcal{F}$ que contiene a $\mathcal{H}$ como subespacio cerrado y un operador isométrico $V : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ tal que*

$$T^n = P V^n \quad n = 1, 2, \dots,$$

donde P es la proyección ortogonal de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{H}$.

Si se pide la condición de minimalidad

$$\mathcal{F} = \bigvee_{n=0}^{+\infty} V^n \mathcal{H}$$

entonces V es único, salvo isomorfismo.

- (b) *Existe un espacio de Hilbert $\mathcal{G}$ que contiene a $\mathcal{H}$ como subespacio cerrado y un operador unitario $U : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ tal que*

$$T^n = P U^n \quad n = 1, 2, \dots,$$

donde P es la proyección ortogonal de $\mathcal{G}$ sobre $\mathcal{H}$.

Si se pide la condición de minimalidad

$$\mathcal{G} = \bigvee_{n=-\infty}^{+\infty} U^n \mathcal{H}$$

entonces U es único, salvo isomorfismo.

OBSERVACIÓN 6.4. Los operadores V y U del teorema anterior son muy importantes en el análisis funcional. Al operador V se le conoce con el nombre de *dilatación isométrica minimal de T* y al operador U , con el nombre de *dilatación unitaria minimal de T* .

EJERCICIO 6.5. Demostrar el teorema de dilatación de Nagy.

INDICACIONES: (a) Sea $D_T = (I - T^*T)^{1/2}$, entonces

$$\|h\|^2 = \|Th\|^2 + \|D_T h\|^2.$$

En el espacio $\bigoplus_{n=0}^{+\infty} \mathcal{H}$ definir el operador

$$V(h_0, h_1, h_2, \dots) = (Th_0, D_T h_0, h_1, h_2, \dots)$$

y considerar la inmersión

$$h \mapsto (h, 0, 0, \dots)$$

de $\mathcal{H}$ en $\bigoplus_{n=0}^{+\infty} \mathcal{H}$.

(b) Considerar una extensión unitaria de la dilatación unitaria minimal.

Para más detalles ver [43].

COROLARIO 6.6 (Desigualdad de Von-Newmann). *Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $T \in L(\mathcal{H})$ una contracción. Si p es un polinomio, entonces*

$$\|p(T)\| \leq \max_{|\lambda|=1} |p(\lambda)|.$$

EJERCICIO 6.7. Demostrar la desigualdad de Von-Newmann a partir del teorema de dilatación de Nagy.

6.2. Dilatación unitaria minimal de un semigrupo de contracciones con parámetro en un grupo ordenado.

Sea $(\Gamma, +)$ un grupo ordenado y, tal como antes, sea $\Gamma_+ = \{\gamma \in \Gamma : \gamma \geq 0\}$. Un *semigrupo de operadores con parámetro en Γ_+* es una familia $(T_\gamma)_{\gamma \in \Gamma_+}$ de operadores acotados en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ tal que

$$T(0) = I \quad T(x + y) = T(x)T(y),$$

para todo $x, y \in \Gamma_+$.

W. Mlak ([31]) extendió el teorema de dilatación de Nagy, demostrando que todo semigrupo de contracciones, con parámetro en el conjunto de los elementos no negativos de un grupo ordenado, tiene una única dilatación unitaria minimal. A continuación enunciamos en detalle este resultado.

TEOREMA 6.8 (W. Mlak, [31]). *Sean $(\Gamma, +)$ un grupo ordenado, $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $(T_\gamma)_{\gamma \in \Gamma_+} \subset L(\mathcal{H})$ un semigrupo de contracciones.*

Entonces existe un espacio de Hilbert $\mathcal{G}$ que contiene a $\mathcal{H}$ como subespacio cerrado y un grupo de operadores unitarios $(U_\gamma)_{\gamma \in \Gamma} \subset L(\mathcal{G})$ tal que

$$T_\gamma = P U_\gamma \quad \text{para } \gamma \geq 0,$$

donde P es la proyección ortogonal de $\mathcal{G}$ sobre $\mathcal{H}$.

Si se pide la condición de minimalidad

$$\mathcal{G} = \bigvee_{\gamma \in \Gamma}^{+\infty} U_\gamma \mathcal{H},$$

entonces U es único, salvo isomorfismo.

OBSERVACIÓN 6.9. Como es natural el grupo de operadores unitarios $(U_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$ se llama la *dilatación unitaria minimal* del semigrupo $(T_\gamma)_{\gamma \in \Gamma_+}$.

Considerando la familia $(V_\gamma)_{\gamma \in \Gamma_+}$ dada por $V(\gamma) = U(\gamma) \upharpoonright_{\mathcal{F}}$ para $\gamma \in \Gamma_+$ donde

$$\mathcal{F} = \bigvee_{\gamma \in \Gamma_+} U(\gamma)\mathcal{H}$$

se puede demostrar que todo semigrupo de contracciones posee una única dilatación isométrica minimal.

EJERCICIO 6.10. Demostrar el teorema de Mlak.

INDICACIONES: Sea $W : \Gamma \rightarrow L(\mathcal{H})$ definida por

$$W(\gamma) = \begin{cases} T_\gamma & \text{si } \gamma \geq 0, \\ T_{-\gamma}^* & \text{si } \gamma < 0. \end{cases}$$

Por el teorema de dilatación de Naimark basta demostrar que W es definida positiva.

Para demostrar que W es definida positiva proceder de la siguiente manera.

Sean $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ elementos de Γ , supongamos $\gamma_0 < \gamma_1 < \dots < \gamma_n$. Sea

$$M = (W(\gamma_j - \gamma_i))_{i,j=0}^n.$$

Demostrar que $M = N^*DN$, donde

$$N_{ij} = \begin{cases} T_{\gamma_j - \gamma_i} & \text{si } i \leq j, \\ 0 & \text{si } i > j. \end{cases}$$

y

$$D_{ij} = \begin{cases} I & \text{si } i = j = 0, \\ 0 & \text{si } i \neq j, \\ I - W^*(\gamma_i - \gamma_{i-1})W(\gamma_i - \gamma_{i-1}) & \text{si } i = j \geq 1. \end{cases}$$

EJERCICIO 6.11. Supongamos que $(\Gamma, +)$ un grupo ordenado localmente compacto. Demostrar que si $(T_\gamma)_{\gamma \in \Gamma_+}$ es un semigrupo débilmente continuo de contracciones, entonces su dilatación unitaria minimal y su dilatación isométrica minimal son fuertemente continuas.

6.3. Teorema del levantamiento del conmutante en grupos ordenados

Por $P_{\mathcal{H}}^{\mathcal{F}}$ denotaremos la proyección ortogonal de un espacio de Hilbert $\mathcal{F}$ en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ cuando $\mathcal{H}$ y $\mathcal{F}$ son subespacios de un espacio de Hilbert más grande, en particular cuando $\mathcal{H} \subset \mathcal{F}$.

El teorema del levantamiento del conmutante establece lo siguiente.

TEOREMA 6.12 (B. Sz.-Nagy y C. Foias, [42, 43]). Sean $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ dos espacios de Hilbert y sean $W_1 \in L(\mathcal{H}_1)$ y $W_2 \in L(\mathcal{H}_2)$ dos contracciones. Sean $V_1 \in L(\mathcal{F}_1)$ y $V_2 \in L(\mathcal{F}_2)$ las dilataciones

unitarias minimales de W_1 y W_2 , respectivamente. Supongamos que existe $X \in L(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ tal que $XW_1 = W_2X$. Entonces existe $Y \in L(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)$ tal que:

- (a) $YV_1 = V_2Y$.
- (b) $P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{F}_2}Y = XP_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{F}_1}$.
- (c) $\|Y\| = \|X\|$.

Tal como vimos en la sección anterior, todo semigrupo de contracciones $(W(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_+} \subset L(\mathcal{H})$ con parámetro en el conjunto no negativo Γ_+ de un grupo ordenado Γ tiene una única dilatación isométrica minimal, así que es natural preguntarse si el teorema del levantamiento del conmutante puede extenderse a algunos grupos ordenados.

La respuesta es afirmativa, con más detalle, se cumple el siguiente resultado.

TEOREMA 6.13. *Sea Γ un grupo ordenado y para $\alpha = 1, 2$ sean $\mathcal{H}_\alpha$ espacios de Hilbert y $(W_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_+} \subset L(\mathcal{H}_\alpha)$ dos semigrupos de contracciones.*

Sea $(V_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_+} \subset L(\mathcal{F}_\alpha)$ la dilatación isométrica minimal de $(W_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_+}$.

Supongamos que existe $X \in L(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ tal que $XW_1(\gamma) = W_2(\gamma)X$ para todo $\gamma \in \Gamma_+$, entonces existe $Y \in L(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)$ tal que:

- (a) $YV_1(\gamma) = V_2(\gamma)Y$ para todo $\gamma \in \Gamma_+$.
- (b) $P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{F}_2}Y = XP_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{F}_1}$.
- (c) $\|Y\| = \|X\|$.

OBSERVACIÓN 6.14. Es importante notar que si consideramos la dilatación unitaria minimal $(U_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma} \subset L(\mathcal{G}_\alpha)$ del semigrupo $(W_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_+}$ la conclusión puede ser reemplazada por

Entonces existe $Z \in L(\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2)$ tal que

- (a) $ZU_1(\gamma) = U_2(\gamma)Z$ para todo $\gamma \in \Gamma$.
- (b) $Z(\mathcal{F}_1) \subset \mathcal{F}_2$.
- (c) $P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}_2}Z|_{\mathcal{F}_1} = XP_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{G}_1}$.
- (d) $\|Z\| = \|X\|$.

OBSERVACIÓN 6.15. Para el caso $\Gamma = \mathbb{Z}$, este es el teorema del levantamiento del conmutante, demostrado en [42], ver también [43, Teorema 6.12].

Para el caso $\Gamma = \mathbb{R}$ y los semigrupos débilmente continuos, este teorema fue demostrado en [3].

Para el caso $\Gamma = \mathbb{Z}^n$ y $\Gamma = \mathbb{R} \times \mathbb{Z}^n$ con el orden lexicográfico y los semigrupos débilmente continuos, este teorema fue probado en [15].

Para un grupo ordenado general, fue probado en [9].

La prueba de esta parte del teorema está inspirada en la prueba del teorema del levantamiento del conmutante de Nagy - Foias dada en [2], ver también [14].

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 6.13.

En esta demostración usaremos la siguiente notación: $\Gamma_1 = \Gamma_+$, $\Gamma_2 = -\Gamma_1$.

Paso 1: Asociación de una terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar definida positiva al conmutante

$$XW_1(\gamma) = W_2(\gamma)X.$$

Consideremos la siguiente terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar en $(\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$:

$$C_{11}(\gamma) = \begin{cases} W_1(\gamma) & \text{si } \gamma \in \Gamma_1; \\ W_1(-\gamma)^* & \text{si } -\gamma \in \Gamma_1. \end{cases}$$

$$C_{22}(\gamma) = \begin{cases} W_2(\gamma) & \text{si } \gamma \in \Gamma_1; \\ W_2(-\gamma)^* & \text{si } -\gamma \in \Gamma_1. \end{cases}$$

$$C_{12}(\gamma) = XW_1(\gamma) = W_2(\gamma)X \text{ si } \gamma \in \Gamma_1.$$

$$C_{21}(\gamma) = C_{12}(-\gamma)^* \text{ si } -\gamma \in \Gamma_1.$$

Veamos que C es definida positiva en Γ .

Sean $h_\alpha : \Gamma_\alpha \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$, $\alpha = 1, 2$ dos funciones con soporte finito. Un cálculo sencillo muestra que

$$\sum_{(x,y) \in \Gamma_2 \times \Gamma_1} \langle C_{21}(x-y)h_2(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} = \sum_{(x,y) \in \Gamma_1 \times \Gamma_2} \overline{\langle C_{12}(x-y)h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2}}.$$

Sean $(U_1(\gamma))_{\gamma \in \Gamma} \subset L(\mathcal{G}_1)$ y $(U_2(\gamma))_{\gamma \in \Gamma} \subset L(\mathcal{G}_2)$ las dilataciones unitarias minimales de $(W_1(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_1}$ y $(W_2(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_2}$ respectivamente.

Si $(x, y) \in \Gamma_1 \times \Gamma_2$ entonces

$$\begin{aligned} \langle C_{12}(x-y)h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} &= \langle XW_1(x-y)h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} \\ &= \langle XW_1(-y)W_1(x)h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} \\ &= \langle W_2(-y)XW_1(x)h_1(x), h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} \\ &= \langle XW_1(x)h_1(x), W_2(-y)^*h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2} \\ &= \langle XP_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{G}_1}U_1(x)h_1(x), P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}_2}U_2(-y)^*h_2(y) \rangle_{\mathcal{H}_2}. \end{aligned}$$

Si $(x, y) \in \Gamma_1 \times \Gamma_1$ entonces

$$\begin{aligned} \langle C_{11}(x-y)h_1(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} &= \langle W_1(x-y)h_1(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} \\ &= \langle P_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{G}_1}U_1(x-y)h_1(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{H}_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle U_1(-y)U_1(x)h_1(x), h_1(y) \rangle_{\mathcal{G}_1} \\
 &= \langle U_1(x)h_1(x), U_1(y)h_1(y) \rangle_{\mathcal{G}_1}.
 \end{aligned}$$

Un resultado análogo se tiene para C_{22} .

Por lo tanto, si $f_\alpha = \sum_{\gamma \in \Gamma_\alpha} U_\alpha(\gamma)h_\alpha(\gamma)$, entonces tenemos

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^2 \sum_{(x,y) \in \Gamma_\alpha \times \Gamma_\beta} \langle C_{\alpha\beta}(x-y)h_\alpha(x), h_\beta(y) \rangle_{\mathcal{H}_\beta} = \|f_1\|_{\mathcal{G}_1}^2 + \|f_2\|_{\mathcal{G}_2}^2 + 2\operatorname{Re}\langle XP_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{G}_1}f_1, P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}_2}f_2 \rangle_{\mathcal{G}_2} \geq 0$$

porque $\|X\| = 1$.

Paso 2: Construcción de la dilatación isométrica minimal de los semigrupos de contracción $(W_\alpha(\gamma))$, $\alpha = 1, 2$ en términos de la dilatación de C .

Tenemos que τ_α es un operador isométrico. Así que podemos considerar $\mathcal{H}_\alpha$ como un subespacio cerrado de $\mathcal{G}$ y, en este caso, $\tau_\alpha^* = P_{\mathcal{H}_\alpha}^{\mathcal{G}}$.

Por el Teorema 5.10 existe un espacio de Hilbert $\mathcal{G}$ que contiene a $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ como subespacios cerrados y un grupo de operadores unitarios $(U(\gamma))_{\gamma \in \Gamma} \subset L(\mathcal{G})$ tales que

$$C_{\alpha\beta}(\gamma) = P_{\mathcal{H}_\beta}^{\mathcal{G}} U(\gamma) |_{\mathcal{H}_\alpha} \quad \text{para todo } \gamma \in \Gamma_\alpha - \Gamma_\beta \quad \text{para } \alpha, \beta = 1, 2$$

y

$$\mathcal{G} = \bigvee_{\gamma \in \Gamma} U(\gamma)\mathcal{H}_1 \vee \bigvee_{\gamma \in \Gamma} U(\gamma)\mathcal{H}_2.$$

Para $\alpha = 1, 2$ definimos

$$\mathcal{F}_\alpha = \bigvee_{\gamma \in \Gamma_1} U(\gamma)\mathcal{H}_\alpha$$

y $V_\alpha(\gamma) : \mathcal{F}_\alpha \rightarrow \mathcal{F}_\alpha$ por $V_\alpha(\gamma) = U(\gamma) |_{\mathcal{F}_\alpha}$.

Es claro que $(V_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_1}$ es un semigrupo de operadores isométricos y, usando que la dilatación isométrica minimal está determinada salvo isomorfismos, es fácil verificar que $(V_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_1}$ es la dilatación isométrica minimal de $(W_\alpha(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_1}$.

Paso 3: Construcción del operador Y .

Definamos $Y \in L(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)$ mediante $Y = P_{\mathcal{F}_2}^{\mathcal{G}} |_{\mathcal{F}_1}$.

Entonces es claro que

$$\langle Yf_1, f_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} = \langle f_1, f_2 \rangle_{\mathcal{G}} \quad \text{para todo } f_1 \in \mathcal{F}_1, f_2 \in \mathcal{F}_2$$

Sean $\gamma \in \Gamma_1$, $h_1 \in \mathcal{H}_1$ y $h_2 \in \mathcal{H}_2$ entonces

$$\begin{aligned}
 \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{F}_2} Y V_1(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} &= \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{F}_2} Y V_1(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} = \langle Y V_1(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} \\
 &= \langle V_1(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{G}} = \langle U(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{G}} \\
 &= \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}} U(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{G}} = \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}} U(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \\
 &= \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}} (U(\gamma) |_{\mathcal{H}_1}) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} = \langle C_{12}(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \\
 &= \langle X W_1(\gamma) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} = \langle X P_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{F}_1} (V_1(\gamma) h_1), h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2}.
 \end{aligned}$$

Como $\mathcal{F}_1$ está generado por los elementos de la forma $V_1(\gamma) h_1$ para $\gamma \in \Gamma_1$ y $h_1 \in \mathcal{H}_1$ tenemos que

$$P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{F}_2} Y = X P_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{F}_1}.$$

Paso 4: Prueba de que $\|Y\| = \|X\|$.

Basta probar que $\|Y\| = 1$.

Es claro que $\|Y\| \leq 1$.

Como $1 = \|X\| = \|X P_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{F}_1}\| = \|P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{F}_2} Y\| \leq \|Y\|$, tenemos que $\|Y\| = 1$.

Paso 5: Prueba de que $Y V_1(\gamma) = V_2(\gamma) Y$ para todo $\gamma \in \Gamma_1$.

Es suficiente probar que dado $\gamma \in \Gamma_1 \setminus \{0\}$ entonces

$$\langle Y V_1(\gamma) V_1(x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} = \langle V_2(\gamma) Y V_1(x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2}$$

para todo $x, y \in \Gamma_1$, $h_1 \in \mathcal{H}_1$ y $h_2 \in \mathcal{H}_2$.

Si $y \geq \gamma$ entonces

$$\begin{aligned}
 \langle Y V_1(\gamma) V_1(x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} &= \langle V_1(\gamma + x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{G}} = \langle U(\gamma + x) h_1, U(y) h_2 \rangle_{\mathcal{G}} \\
 &= \langle U(x) h_1, U(y - \gamma) h_2 \rangle_{\mathcal{G}} = \langle V_1(x) h_1, V_2(y - \gamma) h_2 \rangle_{\mathcal{G}} \\
 &= \langle Y V_1(x) h_1, V_2(y - \gamma) h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} = \langle V_2(\gamma) Y V_1(x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2}.
 \end{aligned}$$

Si $y < \gamma$ entonces, usando $W_2(\gamma)^* = V_2(\gamma)^* |_{\mathcal{H}_2}$, obtenemos:

$$\begin{aligned}
 \langle Y V_1(\gamma) V_1(x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} &= \langle V_1(\gamma + x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{G}} = \langle U(\gamma + x) h_1, U(y) h_2 \rangle_{\mathcal{G}} \\
 &= \langle U(\gamma + x - y) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{G}} = \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}} U(\gamma + x - y) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{G}} \\
 &= \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{G}} U(\gamma + x - y) |_{\mathcal{H}_1} h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} = \langle C_{12}(\gamma + x - y) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \\
 &= \langle W_2(\gamma + x - y) X h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} = \langle W_2(\gamma - y) W_2(x) X h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \\
 &= \langle W_2(\gamma - y) X W_1(x) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} = \langle X W_1(x) h_1, W_2(\gamma - y)^* h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle XP_{\mathcal{H}_1}^{\mathcal{F}_1} V_1(x) h_1, W_2(\gamma - y)^* h_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \\
 &= \langle P_{\mathcal{H}_2}^{\mathcal{F}_2} Y V_1(x) h_1, W_2(\gamma - y)^* h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} \\
 &= \langle Y V_1(x) h_1, V_2(\gamma - y)^* h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} = \langle V_2(\gamma - y) Y V_1(x) h_1, h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2} \\
 &= \langle V_2(\gamma) Y V_1(x) h_1, V_2(y) h_2 \rangle_{\mathcal{F}_2}.
 \end{aligned}$$

□

Bibliografía

- [1] R. Arocena, *On the Extension Problem for a class of translation invariant positive forms*. J. Oper. Theory 21 (1989) 323 - 347. Citado en la página(s): 39
- [2] R. Arocena, *Generalized Toeplitz kernels and dilations of intertwining operators*. Integral Equations Oper. Theory 6 (1983) 759 -778. Citado en la página(s): 50, 57
- [3] R. Arocena, *Generalized Toeplitz kernels and dilations of intertwining operators II: the continuous case*. Acta Sci. Math. (Szeged) 53 (1989) 123 -137. Citado en la página(s): 57
- [4] R. Arocena, *On some extensions of the commutant lifting theorem*. Publicaciones Matemáticas del Uruguay 5 (1992) 61-72. Citado en la página(s): 37
- [5] R. Arocena, M. Cotlar, *Continuous generalized Toeplitz kernels in R* . Portugaliae Mathematica 39 (1980) 419 - 434. Citado en la página(s): 52
- [6] Gr. Arsene, Zoia Ceaurescu, T. Constantinescu, *Schur analysis of some completion problems*. Linear Algebra Appl. 109 (1988) 1-35. Citado en la página(s): 17, 18, 29, 33, 44
- [7] W. Arveson, *Subalgebras of C^* algebras*. Acta Math. 123 (1969) 141-224. Citado en la página(s): 27, 35, 38, 47
- [8] M. Bakonyi, *The extension of positive definite operator-valued functions defined on a symmetric interval of an ordered group*. Proc. Am. Math. Soc. 130, No.5, (2002) 1401-1406. Citado en página(s): 1, 29, 33
- [9] M. Bakonyi, D. Timotin, *The intertwining lifting theorem for ordered groups*. J. Funct. Anal. 199, No.2 (2003) 411-426. Citado en la página(s): 38, 49, 57
- [10] J. Ball, *Commutant lifting and interpolation: The time-varying case*. Integral Equations Oper. Theory 25 (1996) 377-405.
- [11] J. Ball, I. Gohberg, *A commutant lifting theorem for triangular matrices with diverse applications*. Integral Equations Oper. Theory 8 (1985) 205-267.
- [12] S. Berberian, *Lectures in functional analysis and operator theory*. Springer Verlag 1974 (GTM 15). Citado en la página(s): 22, 23
- [13] R. Bruzual, *Local semigroups of contractions and some applications to Fourier representation theorems*. Integral Equations Oper. Theory 10 (1987) 780 - 801. Citado en la página(s): 37
- [14] R. Bruzual, M. Domínguez, *A proof of the continuous commutant lifting theorem*. Proceedings of the Mark Kreĭn international conference on operator theory and applications, Odessa, Ukraine, August 18-22, 1997. Volume II. Oper. Theory, Adv. Appl. 118, (2000) 83-89. Citado en la página(s): 57
- [15] R. Bruzual, M. Domínguez, *Equivalence between the dilation and lifting properties of an ordered group through multiplicative families of isometries. A version of the commutant lifting theorem on some lexicographic groups*. Integral Equations Oper. Theory 40 (2001) 1-15. Citado en la página(s): 1, 2, 37, 49, 50, 57
- [16] R. Bruzual, M. Domínguez, *Extensions of operator valued positive definite functions and commutant lifting on ordered groups*. J. Funct. Anal. 185 (2001) 456-473. Citado en la página(s): 1, 33, 37

- [17] R. Bruzual, M. Domínguez, *Dilation of generalized Toeplitz kernels on ordered groups*. Por aparecer en J. Funct. Anal. Citado en la página(s): 1, 2, 38, 43
- [18] M. Cotlar, R. Bruzual, P. Alegría, M. Domínguez, J. Giménez, S. Marcantognini, *Extensión y representación de formas invariantes en la teoría de interpolación, predicción y dilatación*. Libro editado para la Tercera Escuela Venezolana de Matemáticas, Mérida, Venezuela 1990.
- [19] M. Cotlar, C. Sadosky, *On the Helson-Szegő theorem and a related class of modified Toeplitz kernels*. Proc. Symp. Pure Math. AMS. 35-I (1979) 383 - 407. Citado en la página(s): 37, 52
- [20] M. Cotlar, C. Sadosky, *Prolongements des formes de Hankel généralisées en formes de Toeplitz*. C. R. Acad. Sci. Paris 305 (1987) 167 - 170.
- [21] M. Cotlar, C. Sadosky, *The generalized Bochner theorem in algebraic scattering systems*. Analysis at Urbana, 2, Cambridge University Press, London, 1989.
- [22] M. Cotlar, C. Sadosky, *Transference of metrics induced by unitary couplings, a Sarason theorem for the bidimensional torus and a Sz.-Nagy-Foias theorem for two pairs of dilations*. J. Funct. Anal. 111 No 2 (1993) 473 - 488. Citado en la página(s): 38
- [23] A. Devinatz, *On the extensions of positive definite functions*, Acta Math. **102** (1959), 109-134. Citado en la página(s): 13, 16
- [24] M. Domínguez, *Interpolation and prediction problems for connected compact abelian groups*. Integral Equations Oper. Theory 40 (2001) 212-230. Citado en la página(s): 1, 38, 51, 52
- [25] R. Douglas, *Banach algebra techniques in operator theory*. Academic Press 1973. Citado en la página(s): 21
- [26] C. Foias, A. Frazho, *The commutant lifting approach to interpolation problems*. Operator Theory: Advances and Applications, 44 1990. Citado en la página(s): 38
- [27] M. L. Gorbachuck, *Representation of positive definite operator functions*. Ukrainian Math. J. **17** (1965) 29-46. Citado en la página(s): 33
- [28] P. R. Halmos, *Measure theory*, Graduate Texts in Mathematics **18**, Springer-Verlag (1974). Citado en la página(s): 4
- [29] Y. Katznelson, *An introduction to harmonic analysis*, Dover 1976. Citado en la página(s): 7
- [30] M. G. Kreĭn, *Sur le problème du prolongement des fonctions hermitiennes positives et continues*. Dokl. Akad. Nauk. SSSR 26 (1940) 17-22. Citado en la página(s): 13, 33, 37
- [31] MLAK, V. *Unitary dilations in case of ordered groups*. Ann. Polon. Math., 17 (1965) 321-328. Citado en la página(s): 55
- [32] P. Muhly, B. Solel, *Dilations and commutant lifting for subalgebras of groupoid C^* -algebras*. Int. J. Mat., 5 (1994) 87-123.
- [33] M. A. Naimark, *Positive definite operator functions on a commutative group*. Bulletin (Izvestiya) Acad. Sci. URSS (sér math.) 7 (1943), 237-244. Citado en la página(s): 30
- [34] V. Paulsen, *Completely bounded maps and dilations*. Pitman Research Notes in Mathematics Series, 146. (1986). Citado en la página(s): 9, 21, 25, 27, 35, 45, 47, 48
- [35] V. Paulsen, S. Power, *Lifting theorems for nest algebras*. J. Operator Theory, 20 (1998) 311-327.
- [36] W. Rudin, *Fourier analysis on groups*, Interscience 1962. Citado en la página(s): 3, 5, 7, 11, 12, 50
- [37] W. Rudin, *The extension problem for positive definite functions*, Illinois J. Math. **7** (1963) 532-539. Citado en la página(s): 13
- [38] D. Sarason, *Generalized interpolation in H^∞* . Trans. Amer. Math. Soc., 127 (1967) 179 - 203. Citado en la página(s): 37

BIBLIOGRAFÍA

- [39] Z. Sasvári, *Positive definite and definitizable functions*. Akademie Verlag, 1994. Citado en la página(s): 1, 11, 17, 18
- [40] W. Stinespring, *Positive functions on C^* -algebras*. Proc. Am. Math. Soc. 6 (1955) 211-216. Citado en la página(s): 25, 26, 35, 38, 47
- [41] B. Sz.-Nagy, *Sur les contractions de l'espace de Hilbert*. Acta Sci. Math. 15 (1953) 87-92. Citado en la página(s): 54
- [42] B. Sz.-Nagy, C. Foias, *Dilatation des commutants d'opérateurs*. C. R. Acad. Sci. Paris, Serie A, 266 (1968) 493-495. Citado en la página(s): 37, 56, 57
- [43] B. Sz.-Nagy, C. Foias, *Harmonic analysis of operators on Hilbert space*, North Holland Publishing Co. 1970. Citado en la página(s): 31, 37, 55, 56, 57
- [44] A. Weil, *L'intégration dans les groupes topologiques et ses applications*. Actualités Sci. et Ind. 869, 1145. Paris: Hermann & Cie. 1941 y 1951. Citado en la página(s): 11

Índice alfabético

- álgebra
 - C^* , 22
 - de Banach, 21
 - conmutativa, 21
 - con unidad, 21
- aplicación
 - completamente positiva, 24, 26
 - positiva, 24, 26
- Arveson, W., teorema de extensión de, 27

- Bochner, teorema de, 11

- character, 4
- convolución, 7
- cuasitriángulo, 17, 33

- definida positiva, 8
 - a valores operadores, 29
 - en un conjunto simétrico, 13
 - en un intervalo, 13
- dilatación, 53
- dilatación isométrica minimal, 54, 55
- dilatación unitaria minimal, 30, 54, 55

- $\widehat{f}$, 6
- $\check{f}$, 8
- forma de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar, 39
- Fourier, transformada de, 6, 7
- Fourier, transformada inversa de, 8

- grupo abeliano localmente compacto, 3
- grupo dual, 5
 - topología, 4
- grupo ordenado, 16
- grupo topológico, 3

- Herglotz, teorema de, 11
- Herglotz-Bochner-Weil, teorema de, 11
- hermitiana, 9
- homomorfismo
 - $*$, 22
 - isométrico, 23
 - unital, 22

- involución, 22

- Kreĭn, M. G., 13

- LCA, 3
- $L_f(p)$, 14
- $L^1(\Omega)$, 6

- $\mathfrak{F}(\Delta)$, 14
- $\mathfrak{F}^r(\Delta)$, 14
- $\mathfrak{F}^+(\Delta)$, 14
- medida de Haar, 3
- $\mathcal{M}_n(\mathcal{A})$, 23
- $\hat{\mu}$, 7

- Naimark, M. A., teorema de dilatación de, 30
- $\mathcal{N}(K, \varepsilon)$, 5
- $\check{\nu}$, 8
- núcleo, 37
 - de Toeplitz generalizado, 37, 50
 - de Toeplitz, 37, 50
 - definido positivo, 37

- $\widehat{\Omega}$, 4
- operator system, 26
- orden lexicográfico, 16

- Plancherel, teorema de, 7

polinomio trigonométrico, 12

Pontryagin, teorema de dualidad de, 5

positivo, 23

producto de Schur, 9

$\mathbb{R}$, 3

representación unitaria, 29

semigrupo de operadores, 55

sistema operador, 26

Stinespring, W., teorema de representación de, 25

Sz.-Nagy, B. y Foias, C., teorema del levantamiento
de, 56

Sz.-Nagy, B., teorema de dilatación de, 54

$\mathbb{T}$, 3

terna de Toeplitz-Kreĭn-Cotlar, 38

definida positiva, 39

unidad, 21

$\langle x, \xi \rangle$, 4

$\mathbb{Z}$, 3